Buku Ajar

Pemrograman Web

dengan PHP dan mariaDB

Kamal Prihandani, M.Kom.
Dr. Oman Komarudin, S.Si., M.Kom.
Intan Purnamasari, M.Kom.
Carudin, M.Kom

Buku Ajar

Pemrograman Web dengan PHP dan mariaDB

Kamal Prihandani, M.Kom.
Dr. Oman Komarudin, S.Si., M.Kom.
Intan Purnamasari, M.Kom.
Carudin, M.Kom

Goresan Pena
Kuningan, 2025

Buku Ajar
Pemrograman Web dengan PHP dan mariaDB

Kuningan © 2025, Kamal Prihandani, M.Kom.
Dr. Oman Komarudin, S.Si., M.Kom.
Intan Purnamasari, M.Kom.
Carudin, M.Kom

Editor : Khusnul Khatima, M.Pd.
Setting : Goresan Pena Publishing
Penata Isi : C. I. Wungkul
Desain Sampul : C. I. Wungkul
Foto Sampul : canva.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh :
Goresan Pena
Anggota IKAPI, Jawa Barat, 2016
Jl. Jami no. 230 Sindangjawa – Kadugede – Kuningan
Jawa Barat 45561
Telp./SMS/Whatsapp : 085-221-422-416
IG : @penerbit_gp
Email : goresanpena2012@gmail.com
Website : www.goresanpena.biz.id

Referensi | *Non Fiksi* | *R/D*
x + 149 hlm. ; 15.5 x 23 cm
ISBN : 978-634-242-217-5

Cet. I, Agustus 2025

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul *Pemrograman Web dengan PHP dan MariaDB* dapat diterbitkan dan hadir di hadapan para pembaca. Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen kami sebagai penerbit untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi yang terus bergerak dinamis mengikuti arus globalisasi dan revolusi digital. Dalam konteks pendidikan dan dunia kerja, kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam pemrograman web serta pengelolaan basis data semakin mendesak. Oleh karena itu, kehadiran buku ini menjadi relevan dan strategis sebagai rujukan akademik sekaligus praktis.

Pemrograman web saat ini telah menjadi keterampilan utama dalam industri digital. PHP, sebagai salah satu bahasa pemrograman server-side yang paling populer di dunia, memiliki peranan besar dalam membangun berbagai aplikasi web dinamis. Sementara itu, MariaDB hadir sebagai sistem manajemen basis data yang andal, terbuka, dan banyak digunakan sebagai alternatif kuat dari MySQL. Integrasi keduanya membuka ruang luas bagi pengembang web untuk merancang, membangun, dan mengelola aplikasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan yang menggabungkan teori dan praktik, sehingga tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga panduan langsung yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan web.

Kami menyadari bahwa di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, tersedianya referensi dalam bahasa Indonesia yang komprehensif dan terstruktur masih sangat dibutuhkan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, baik sebagai bahan ajar

bagi mahasiswa, pegangan bagi dosen, maupun panduan praktis bagi praktisi teknologi informasi yang ingin memperdalam keterampilan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat instruksional, melainkan juga inspiratif, membuka cakrawala pembaca untuk terus mengembangkan diri di bidang pemrograman web dan basis data.

Penerbitan buku ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi penulis yang telah mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk menyusun materi yang padat, runtut, dan mudah dipahami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para editor, reviewer, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyempurnaan naskah hingga terbitnya buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, menjadi salah satu kontribusi nyata dalam memperkaya literatur teknologi di Indonesia, serta mendorong terciptanya generasi muda yang siap bersaing dalam dunia digital global.

Akhir kata, kami berharap kehadiran buku *Pemrograman Web dengan PHP dan MariaDB* ini dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat kami nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan karya-karya penerbitan berikutnya. Semoga buku ini menjadi jembatan pengetahuan, sarana pembelajaran, sekaligus inspirasi bagi siapa saja yang ingin berkiprah di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Hormat kami,
Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

BAB I PENGENALAN PEMROGRAMAN WEB

A. Pengertian dan Pentingnya Pemrograman Web 1

B. Manfaat dan Kelebihan Pemrograman Web 2

C. Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman Web..... 5

D. Software Environment untuk Pemrograman Web dengan HTML, PHP, dan MySQL 7

BAB II PENGENALAN HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

A. Pengenalan dan struktur dasar HTML 12

B. Tag-Tag Dalam Membuat Dokumen Di HTML 16

BAB III KOMPONEN INPUT DALAM HTML

A. Pengenalan Form dalam HTML..... 23

B. Input Text & Textarea 25

C. Dropdown (Combobox) dan List 27

D. Radio Button & Checkbox 28

E. Button & File Upload..... 30

F. Validasi Form Dasar dengan HTML 32

G. Tugas Membuat Form Pendaftaran Sederhana..... 32

BAB IV PENGENALAN CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

A. Apa Itu CSS? 34
B. Tiga Metode Penulisan CSS 35
C. Layout dan Positioning 43
D. Animasi dan Transisi 50
E. Praktikum Membuat Halaman HTML dan CSS 51
F. Tugas Praktikum 59

BAB V PEMBELAJARAN JAVASCRIPT

A. Pengenalan JavaScript 60
B. Variabel dan Tipe Data dalam JavaScript 64
C. Pembuatan Kalkulator Sederhana 67

BAB VI PENGENALAN PHP

A. Pengenalan Hypertext Preprocessor (PHP) 69
B. Pemilihan PHP untuk server-side 70
C. Kelebihan dan Kekurangan PHP 72
D. Dasar - dasar memulai dan menjalankan PHP 74
E. Variabel dalam PHP 76
F. Konstanta 77
G. Tipe data 79
H. Operator aritmatika 82
I. Latihan praktikum 82

BAB VII PENGOLAHAN FORM DAN INPUTAN PADA PHP

A. Pengenalan Form 84

B. Menangani Data dengan Method POST dan GET. 85
C. Percabangan dalam PHP 87
D. Latihan praktikum 89
E. Latihan praktikum dua 91

BAB VIII PERCABANGAN, PERULANGAN DAN INCLUDE PADA PHP

A. Percabangan Switch Case pada PHP 92
B. Perulangan For Loop 93
C. Perulangan while..... 94
D. Perulangan foreach 95
E. Ternary Operator di PHP 97
F. Fungsi Include dan Require pada PHP 97
G. Latihan Praktikum 99

BAB IX MENGKONEKSIKAN PHP DENGAN DATABASE MYSQL

A. Hubungan asmara PHP dengan MySql..... 100
B. Membangun hubungan PHP ke MySql 102

BAB X SESSIONS PADA PHP

A. Penjelasan Session 141
B. Implementasi Praktik Lengkap..... 143
C. Tugas 147

Daftar Pustaka..... 148

BAB I
PENGENALAN PEMROGRAMAN WEB

A. Pengertian dan Pentingnya Pemrograman Web

Pemrograman web adalah proses pembuatan aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui internet menggunakan web browser. Proses ini tidak hanya mencakup desain visual, tetapi juga logika di balik fungsionalitasnya. Dengan kata lain, pemrograman web melibatkan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman untuk menciptakan aplikasi web yang tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara interaktif. Hal ini melibatkan penulisan kode yang memungkinkan integrasi antara klien (browser) dan server. Terdapat dua jenis program website yaitu website statis dan dinamis, salah satu perbedaan utama antara halaman web statis dan dinamis terletak pada fleksibilitas dan fungsionalitasnya. Halaman web statis hanya berisi informasi yang tetap, disusun menggunakan HTML dasar, dan tidak mengalami perubahan meskipun pengguna melakukan interaksi. Sebaliknya, halaman web dinamis dirancang untuk merespons interaksi pengguna, seperti mengisi formulir, mencari informasi, atau menavigasi halaman tertentu. Respons dinamis ini dihasilkan oleh penggunaan bahasa pemrograman sisi server seperti PHP, Python, atau Node.js, yang bekerja bersama dengan database seperti MySQL untuk menyimpan dan mengambil data.

Keunggulan utama halaman web dinamis adalah kemampuannya untuk menyediakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pengguna. Misalnya, situs e-commerce yang menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian pengguna menggunakan data yang disimpan dalam database dan diproses oleh aplikasi sisi server. Begitu pula dengan platform media sosial seperti Facebook atau Instagram yang mengupdate feed secara real-time sesuai aktivitas teman atau akun yang diikuti pengguna. Semua ini menjadi mungkin karena

pemrograman web dinamis. Proses pengembangan aplikasi web melibatkan tiga komponen utama: front-end, back-end, dan database. **Front-end** mencakup semua elemen yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, seperti tata letak, warna, dan tombol, yang biasanya dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Back-end, di sisi lain, bertanggung jawab untuk logika dan fungsi aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna. Bahasa seperti PHP, Python, Ruby, atau Java digunakan untuk menangani operasi server, logika bisnis, dan integrasi dengan database. Komponen **database** seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB digunakan untuk menyimpan data aplikasi, seperti data pengguna, konten produk, atau transaksi. Selain itu, perkembangan teknologi telah membawa pemrograman web ke tingkat yang lebih tinggi. Framework seperti Laravel untuk PHP, Django untuk Python, atau React.js untuk JavaScript membantu pengembang untuk menulis kode yang lebih efisien dan terorganisir. Alat ini mempercepat proses pengembangan dan memastikan bahwa aplikasi web yang dihasilkan aman dan skalabel.

Dengan pertumbuhan pesat penggunaan internet dan meningkatnya kebutuhan akan aplikasi web, pemrograman web telah menjadi salah satu keterampilan yang paling dicari. Mulai dari situs bisnis hingga aplikasi berbasis cloud, kebutuhan akan aplikasi web yang andal dan fungsional terus meningkat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep pemrograman web dinamis menjadi sangat penting bagi pengembang modern.

B. Manfaat dan Kelebihan Pemrograman Web

Pemrograman web menawarkan berbagai manfaat dan kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu teknologi paling populer dan relevan di era digital ini. Dalam konteks pengembangan aplikasi, pemrograman web memberikan solusi yang fleksibel, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa kelebihan utama dari pemrograman web yang menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai jenis aplikasi.

1. Aksesibilitas Luas

Salah satu keunggulan utama aplikasi web adalah aksesibilitasnya yang luas. Aplikasi berbasis web dapat diakses dari perangkat apa pun yang memiliki koneksi internet, termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Hal ini membuat aplikasi web menjadi platform yang inklusif dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan pengguna. Tidak seperti aplikasi desktop yang membutuhkan instalasi khusus pada perangkat tertentu, aplikasi web cukup diakses melalui browser. Selain itu, aplikasi web bersifat lintas platform, yang berarti tidak bergantung pada sistem operasi tertentu seperti Windows, macOS, atau Linux. Aksesibilitas ini juga mendukung model kerja jarak jauh dan kolaborasi online, terutama dalam era digital seperti sekarang. Sebagai contoh, platform produktivitas seperti Google Workspace memungkinkan pengguna untuk bekerja dari berbagai lokasi dan perangkat tanpa batasan geografis.

2. Interaktivitas

Aplikasi web modern menawarkan tingkat interaktivitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten. Interaktivitas ini dapat berupa pengisian formulir, mengirim komentar, melakukan transaksi online, atau berpartisipasi dalam survei. Dengan teknologi seperti JavaScript dan AJAX, aplikasi web dapat menyediakan pengalaman pengguna yang lebih dinamis, seperti memperbarui konten tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman.

Sebagai contoh, toko online seperti Amazon memberikan fitur pencarian produk, filter, dan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna, menjadikan pengalaman berbelanja lebih menarik dan personal. Interaktivitas ini juga penting dalam aplikasi pendidikan, di mana fitur seperti kuis online atau forum diskusi memungkinkan pengguna untuk belajar secara aktif.

3. Update Mudah

Keuntungan lain dari pemrograman web adalah kemudahan dalam memperbarui aplikasi. Semua perubahan pada aplikasi web dilakukan di server, sehingga pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal pembaruan secara manual. Dengan cara ini, pengembang dapat memastikan bahwa semua pengguna selalu menggunakan versi terbaru dari aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi web seperti Facebook atau Twitter secara rutin memperbarui fitur dan antarmuka mereka tanpa memerlukan intervensi pengguna. Kemudahan ini juga mengurangi risiko kesalahan pengguna yang lupa memperbarui perangkat lunak mereka, sehingga membantu menjaga keamanan dan konsistensi aplikasi.

4. Biaya Efisien

Dari segi biaya, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi web seringkali lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi desktop. Pengembang hanya perlu membangun satu versi aplikasi yang dapat diakses melalui browser, tanpa perlu membuat versi terpisah untuk setiap sistem operasi. Selain itu, biaya distribusi dan pembaruan juga jauh lebih rendah, karena aplikasi web tidak memerlukan media fisik atau distribusi melalui toko aplikasi. Penggunaan cloud computing dalam pemrograman web juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya infrastruktur. Layanan seperti Amazon Web Services (AWS) atau Google Cloud menyediakan solusi berbasis cloud yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tanpa perlu investasi besar di awal.

5. Potensi Karir yang Tinggi

Permintaan akan tenaga ahli di bidang pemrograman web terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Banyak perusahaan mencari pengembang web untuk membangun dan mengelola aplikasi yang mendukung operasi mereka. Dengan keterampilan dalam pemrograman web,

seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan framework seperti Laravel atau React.js, seseorang memiliki peluang besar untuk mendapatkan karir yang stabil dan menjanjikan. Selain itu, pemrograman web juga memberikan peluang untuk bekerja secara freelance atau membangun startup sendiri. Dengan alat dan pengetahuan yang tepat, seorang pengembang dapat menciptakan produk digital yang menjawab kebutuhan pasar, seperti platform e-commerce, aplikasi edukasi, atau layanan SaaS (Software as a Service).

C. Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman Web

Bahasa pemrograman web merupakan elemen kunci dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Bahasa ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama berdasarkan fungsinya: **frontend (client-side)** dan **backend (server-side)**. Setiap kategori memiliki peran unik yang saling melengkapi dalam membangun aplikasi web yang fungsional, interaktif, dan menarik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai jenis-jenis bahasa pemrograman web.

1. Frontend (Client-Side)

Bahasa pemrograman frontend berfungsi untuk menciptakan tampilan visual dan interaktivitas yang dapat langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Bahasa ini berjalan di browser pengguna, sehingga menghasilkan pengalaman yang langsung responsif tanpa perlu bergantung pada server setiap saat.

- **HTML (HyperText Markup Language)**

  HTML adalah fondasi dari semua halaman web. Bahasa ini digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar dari sebuah halaman web, seperti heading, paragraf, daftar, tautan, gambar, dan elemen lainnya. HTML tidak memiliki logika pemrograman, tetapi berperan penting dalam menyediakan kerangka yang digunakan oleh teknologi lain untuk membangun sebuah halaman web.

- **CSS (Cascading Style Sheets)**

  CSS melengkapi HTML dengan memberikan kontrol penuh atas tampilan visual sebuah halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat menentukan warna, tata letak, font, dan elemen desain lainnya. CSS juga memungkinkan pembuatan desain yang responsif, sehingga halaman web dapat terlihat optimal di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile.

- **JavaScript**

  JavaScript adalah bahasa pemrograman frontend yang bertanggung jawab atas interaktivitas dan dinamika halaman web. Dengan JavaScript, pengembang dapat menciptakan fitur-fitur seperti validasi formulir, animasi, dan pembaruan konten tanpa memuat ulang halaman. Selain itu, framework dan library JavaScript seperti React.js dan Vue.js membantu pengembang dalam menciptakan aplikasi yang lebih kompleks dengan kode yang lebih terorganisir.

2. Backend (Server-Side)

Backend adalah bagian dari aplikasi web yang berjalan di server. Bahasa pemrograman backend digunakan untuk menangani logika aplikasi, interaksi dengan database, dan proses-proses yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Backend memastikan bahwa aplikasi web dapat berjalan dengan baik dan aman.

a) **PHP (Hypertext Preprocessor)**

PHP adalah salah satu bahasa server-side paling populer untuk pengembangan aplikasi web dinamis. Bahasa ini sering digunakan bersama dengan database MySQL untuk membangun situs e-commerce, blog, dan aplikasi berbasis konten lainnya. Keunggulan PHP adalah kesederhanaannya serta dukungan komunitas yang luas.

b) Python

Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang semakin populer dalam pengembangan web. Dengan framework seperti Django dan Flask, Python memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi web yang cepat, aman, dan mudah di-maintain. Selain itu, Python juga sering digunakan dalam analisis data dan pembelajaran mesin, menjadikannya pilihan yang fleksibel.

c) Java

Java adalah bahasa pemrograman yang robust dan sering digunakan untuk aplikasi web berskala besar. Dengan framework seperti Spring dan Hibernate, Java memberikan performa tinggi dan skalabilitas yang baik. Bahasa ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sektor keuangan, pemerintahan, dan korporasi besar.

d) Ruby

Ruby adalah bahasa pemrograman yang menonjolkan kesederhanaan dan produktivitas. Dengan framework Ruby on Rails, pengembang dapat menciptakan aplikasi web dengan cepat dan efisien. Ruby sering digunakan untuk membangun aplikasi startup karena fleksibilitas dan kemudahannya dalam pengembangan.

D. Software Environment untuk Pemrograman Web dengan HTML, PHP, dan MySQL

Pengembangan aplikasi web dengan menggunakan HTML, PHP, dan MySQL memerlukan serangkaian perangkat lunak yang dikenal sebagai software environment. Perangkat lunak ini membantu pengembang dalam menulis, menguji, dan menjalankan kode secara efisien. Berikut adalah komponen utama yang diperlukan dan bagaimana cara menggunakannya.

1. Text Editor atau Integrated Development Environment (IDE)

Langkah pertama dalam pengembangan aplikasi web adalah memilih text editor atau IDE. Perangkat lunak ini digunakan untuk menulis kode dengan lebih nyaman dan terstruktur. Beberapa contoh text editor populer antara lain:

a. Visual Studio Code (VS Code), Merupakan pilihan utama banyak pengembang karena fitur-fiturnya yang kaya, seperti dukungan ekstensi untuk berbagai bahasa pemrograman, antarmuka yang intuitif, dan performa yang ringan.
b. Sublime Text, Dikenal karena kecepatannya dan kemudahan dalam penyesuaian tema serta plugin.
c. Atom, Dikembangkan oleh GitHub, Atom adalah text editor yang fleksibel dengan fitur kolaborasi yang menarik.
d. Notepad++, Cocok untuk pemula yang membutuhkan text editor sederhana tetapi tetap mendukung berbagai fitur dasar pemrograman.

Jika Anda membutuhkan alat yang lebih canggih, IDE khusus PHP seperti PhpStorm dapat menjadi pilihan. PhpStorm dirancang khusus untuk pengembangan PHP, dengan fitur unggulan seperti debugging, pelacakan kesalahan sintaks, dan integrasi dengan alat pengelolaan database.

2. Web Server

Untuk menjalankan aplikasi web secara lokal, Anda memerlukan web server. Web server adalah perangkat lunak yang bertugas menerima permintaan dari browser pengguna dan mengirimkan data dalam bentuk halaman web. Berikut beberapa opsi web server yang umum digunakan:

a. LARAGON: Paket lengkap yang mencakup Apache (web server), MySQL (database), PHP, dan Perl. XAMPP adalah pilihan populer karena kompatibilitasnya dalam requirement saat melakukan development, seperti

melakukan perubahan versi webserver, php, database serta fitur lainnya.

b. LAMP: Khusus untuk pengguna Linux, LAMP menyediakan Apache, MySQL, dan PHP.
c. MAMP: Dirancang untuk pengguna macOS, MAMP juga menawarkan paket serupa seperti XAMPP.
d. XAMPP: Alternatif lain untuk pengguna Windows, yang menyediakan Apache, MySQL, dan PHP.

LARAGON sering menjadi pilihan utama karena mudah diinstal dan digunakan, bahkan oleh pemula. Dengan antarmuka yang sederhana, pengembang dapat mengaktifkan server lokal hanya dalam beberapa klik.

3. Database Server

Aplikasi web yang dinamis membutuhkan database server untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. MySQL/MariaDb adalah salah satu database server yang paling umum digunakan dalam pengembangan web. MySQL/MariaDb seringkali disertakan dalam paket instalasi XAMPP, LAMP, MAMP, atau WAMP, sehingga Anda tidak perlu menginstalnya secara terpisah.

4. Langkah-Langkah Menggunakan Laragon untuk Pengembangan Web

Laragon adalah alat pengembangan lokal yang ringan, cepat, dan dirancang untuk mempermudah pengembang web dalam membangun aplikasi berbasis PHP, HTML, dan MySQL. Laragon sering digunakan sebagai alternatif dari XAMPP karena performanya yang lebih baik, kemudahan konfigurasi, dan fleksibilitas nya, berikut langkah-langkah untuk menggunakan laragon :

a. Unduh Laragon
   1) Kunjungi situs resmi Laragon di https://laragon.org.

2) Pilih versi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti Laragon Lite (lebih ringan) atau versi lengkap (dengan MySQL, Apache, dll.).

b. Instal Laragon
   1) Jalankan file instalasi yang telah diunduh.
   2) Pilih direktori instalasi (disarankan tetap menggunakan lokasi default, misalnya C:\laragon).
   3) Setelah instalasi selesai, Laragon akan otomatis membuat folder bernama www untuk menyimpan proyek Anda.

c. Buka Laragon dan Jalankan Layanan
   1) Buka Laragon
   2) Start All, Klik tombol Start All untuk menjalankan semua layanan yang diperlukan, seperti Apache (web server), MySQL (database server), dan lainnya.
   3) Jika berhasil, status layanan akan berubah menjadi aktif, dan tray icon akan menunjukkan bahwa Laragon sudah berjalan.

d. Buat Proyek Baru
   1) Folder Proyek, Semua proyek disimpan di folder C:\laragon\www.
   2) Untuk membuat proyek baru, cukup buat folder baru di dalam direktori www. Misalnya, buat folder my_project.

e. Akses **Proyek di Browser**

   Akses Melalui Localhost

   1) Setelah Anda membuat folder proyek, simpan file HTML, PHP, atau aset lainnya di dalam folder tersebut.
   2) Buka browser dan ketik localhost/nama_folder (contoh: localhost/my_project).

   Menggunakan Virtual Host (Opsional)

   1) Laragon secara otomatis mendukung Virtual Host, sehingga Anda dapat mengakses proyek melalui URL khusus.
   2) Misalnya, folder my_project dapat diakses melalui URL my_project.test.

f. Mengelola Database dengan PhpMyadmin di Laragon

1) Menggunakan MySQL atau MariaDB, Laragon menyertakan database server seperti MySQL atau MariaDB untuk pengelolaan data.
2) Akses phpMyAdmin, Anda dapat mengelola database menggunakan phpMyAdmin atau aplikasi lain seperti Adminer, Untuk phpMyAdmin Unduh phpMyAdmin dari https://www.phpmyadmin.net. Ekstrak file ke folder www, lalu akses melalui http://localhost/phpmyadmin.

BAB II

PENGENALAN HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

A. Pengenalan dan struktur dasar HTML

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat, menyusun, dan menampilkan halaman web di browser. HTML bekerja dengan cara mendefinisikan struktur sebuah halaman web menggunakan elemen-elemen yang disebut tag. Tag ini digunakan untuk menyusun berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, tabel, formulir, tautan, dan banyak lagi, agar dapat ditampilkan dengan baik di browser. Setiap halaman web yang Anda lihat di internet dibuat menggunakan HTML sebagai pondasinya. HTML tidak bersifat pemrograman karena tidak memiliki logika atau perhitungan seperti bahasa pemrograman. Sebaliknya, HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk "menandai" elemen-elemen tertentu dalam dokumen agar browser tahu cara menampilkannya. Misalnya, untuk menampilkan teks paragraf, digunakan tag <p>, sedangkan untuk membuat heading atau judul, digunakan tag seperti <h1> hingga <h6>. Selain itu, HTML juga mendukung penyisipan media seperti gambar menggunakan tag <img>, atau video dengan tag <video>. Bahkan, Anda dapat membuat formulir interaktif dengan tag seperti <form> dan elemen input seperti <input> atau <button>, tag-tag ini akan kita pelajari di materi berikutnya.

HTML memiliki struktur hierarki, di mana dokumen dimulai dengan tag pembuka seperti <!DOCTYPE html> untuk mendeklarasikan versi HTML yang digunakan. Kemudian, elemen utama seperti <html> mencakup dua bagian utama: <head> (informasi meta, seperti judul halaman) dan <body> (konten yang terlihat oleh pengguna). HTML juga dirancang agar mudah

dipelajari, bahkan untuk pemula. Dengan mempelajari HTML, Anda dapat membangun kerangka dasar halaman web yang nantinya bisa diperindah dengan Cascading Style Sheets (CSS) dan dibuat lebih interaktif menggunakan JavaScript (JS), (CSS dan JS ini akan kita pelajari di materi berikutnya) . HTML adalah langkah pertama menuju pengembangan web yang lebih kompleks dan dinamis.

Dokumen html selalu disimpan dengan nama berekstensi "**.html"** misal menamai dokumen html bisa dengan **"latihan-ke-satu.html"** atau nama lain **"latihan.html"** kemudian dokumen dapat disimpan di direktori manapun di komputer anda, tetapi disarankan disimpan pada direktori web server yang sebelumnya pernah anda install, misal jika menginstall web server menggunakan xampp maka disimpan di **"/xampp/htdocs/latihan.html"** atau jika menggunakan laragon maka disimpan di **"laragon/www/latihan.html".**

Berikut tag utama untuk membuat dokumen HTML

```
<html>
    <head>

    </head>
        <body>

        </body>
</html>
```

Gambar 1. Tag utama dokumen HTML

Penjelasan Gambar 1 adalah sebagai berikut :

a. Tag pembuka <html> dan tag penutup </html>

   Tag <html> adalah tag pembuka elemen utama yang mencakup seluruh konten dokumen HTML wajib ditempatkan paling atas dokumen html dan wajib diakhiri

dengan tag penutup </html> di akhir dokumen. Tag ini memberitahu browser bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Semua elemen HTML lainnya berada di dalam tag pembuka <html> dan tag penutup </html>.

```
<html>

  <!-- Semua elemen HTML ada di sini -->

</html>
```

b. Tag pembuka <head> dan tag penutup </head>

Tag <head> digunakan untuk menyimpan metadata tentang dokumen HTML, biasanya metadata memuat informasi yang tidak ditampilkan langsung di halaman, tetapi penting untuk browser atau mesin pencari. Elemen-elemen yang biasanya dimasukkan ke dalam <head>, seperti <title> untuk menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. <meta> untuk Menyediakan informasi seperti charset (karakter encoding) atau deskripsi halaman, <link> digunakan untuk menyambungkan file CSS eksternal, <script> digunakan untuk menyisipkan atau menghubungkan file JavaScript eksternal.

```
<head>

  <title>Judul Halaman</title>

  <meta charset="UTF-8"></meta>

  <link rel="stylesheet" href="styles.css"></link>

  <script src="script.js"></script>

</head>
```

c. Tag pembuka <body> dan tag penutup </body>

Tag <body> adalah bagian utama dari dokumen HTML yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung semua konten yang akan ditampilkan di layar browser kepada pengguna. Elemen-elemen seperti teks, gambar, video, tabel, daftar, tautan, formulir, dan berbagai konten lainnya harus dimasukkan ke dalam tag <body>. Tag ini memastikan bahwa konten dapat diinterpretasikan dan ditampilkan oleh browser dengan baik. Segala sesuatu yang berada di dalam tag <body> akan terlihat langsung oleh pengguna, berbeda dengan tag <head> yang hanya menyimpan metadata. Dengan kata lain, <body> adalah inti dari sebuah halaman web yang menyajikan konten utama kepada pengunjung. Elemen-elemen yang biasanya ada dalam <body> :

- Teks dan paragraf menggunakan tag seperti <p> atau <h1> untuk menyusun teks.
- Media gambar, video, dan audio dengan tag seperti <img>, <video>, dan <audio>.
- **Tautan dan navigasi** biasanya menggunakan tag <a> untuk membuat hyperlink.
- Formulir untuk input data, seperti <form>, <input>, dan <button>.
- Tabel dan daftar untuk menampilkan data yang terstruktur.

```
<body>

  <h1>Selamat Datang</h1>

  <p>Ini adalah paragraf pertama.</p>

</body>
```

B. Tag-Tag Dalam Membuat Dokumen Di HTML

Membuat dokumen atau artikel dalam sebuah website adalah langkah penting untuk mempublikasikan informasi yang relevan kepada publik. Artikel yang disusun dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi alat untuk promosi, berbagi berita, dan menarik perhatian audiens. Dalam dunia digital, artikel atau konten website sering menjadi wajah utama dari sebuah organisasi, bisnis, atau individu. Konten yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kredibilitas serta memperluas jangkauan pembaca. Proses pembuatan dokumen dalam sebuah website dimulai dengan perencanaan struktur halaman menggunakan HTML yang memberikan kerangka dasar bagi artikel tersebut. Berikut adalah tag-tag yang umum digunakan untuk membuat dokumen di HTML :

a. Tag Heading dan Teks

   Tag heading digunakan untuk membuat judul atau heading dalam dokumen HTML, dengan ukuran yang bervariasi dari yang terbesar (<h1>) hingga yang terkecil (<h6>). Tag <h1> biasanya digunakan untuk judul utama, seperti nama halaman atau artikel, sedangkan <h2> hingga <h6> digunakan untuk sub judul atau bagian yang lebih kecil dalam hierarki konten. Heading membantu memberikan struktur yang jelas pada halaman web, memudahkan pembaca memahami isi, serta meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, tag heading penting untuk optimasi mesin pencari (SEO) karena membantu search engine memahami hierarki dan topik halaman.

```
<h1>Judul Utama</h1>

<h2>Judul Sub</h2>
```

Tag untuk membuat paragraf <p> dan garis baru/enter dengan tag

```
<p>Ini adalah paragraf.</p>

<p>Ini adalah <br>  paragraf.</p>
```

b. **Tag Tautan dan Gambar**

Untuk membuat tautan/hyperlink ke halaman lain atau sumber daya tertentu menggunakan HTML, Anda dapat menggunakan elemen <a> (anchor). Elemen ini memungkinkan Anda membuat tautan yang dapat diklik oleh pengguna untuk diarahkan ke URL tertentu. Contoh dasar penggunaannya adalah:

```
<a href="https://www.example.com">Kunjungi Situs
Kami</a>
```

Anda juga dapat membuka tautan di tab baru dengan menambahkan atribut target="_blank":

```
<a href="https://www.example.com"
target="_blank">Buka di Tab Baru</a>
```

Kemudian Menampilkan gambar di halaman web dengan menggunakan tag <img> tetapi sebelumnya gambar harus tersimpan di direktory yang sama

dengan file htmlnya atau anda dapat menyertakan path / domain di parameter src

```
<img src="gambar.jpg" alt="Deskripsi Gambar">
```

c. **Tag daftar tidak terurut dan terurut**

Tag HTML <ul> dan <li> digunakan untuk membuat daftar tidak berurut (unordered list) yang secara default menampilkan item daftar dengan tanda bullet (bulatan kecil). Tag ini sangat berguna untuk menyusun informasi yang tidak memiliki urutan atau prioritas tertentu, sehingga mudah dibaca dan terorganisir dengan baik. Struktur dasarnya terdiri dari <ul> sebagai elemen pembungkus daftar, dan <li> sebagai elemen untuk setiap item di dalam daftar tersebut. Tag <ul> adalah elemen yang mendefinisikan daftar tidak berurut. Semua item dalam daftar harus ditempatkan di dalam elemen <ul>. Sedangkan <li> atau list item adalah elemen individual yang digunakan untuk menyusun setiap item dalam daftar. Anda dapat membuat daftar sebanyak mungkin menggunakan <li>, dan setiap item akan ditampilkan dalam satu baris terpisah dengan tanda bullet di depannya. Contoh penggunaan sederhana

```
<ul>

  <li>Sholeh</li>

  <li>Kaya Raya</li>

  <li>Tampan</li>

</ul>
```

Silahkan anda coba di dokumen HTML anda untuk melihat hasilnya

Tag HTML <ol> dan <li> digunakan untuk membuat daftar berurut (ordered list), yaitu daftar yang menampilkan item secara berurutan dengan angka, huruf, atau simbol sebagai penanda. Tag ini sangat berguna ketika Anda perlu menyusun informasi dalam urutan tertentu, seperti langkah-langkah proses, daftar prioritas, atau peringkat. Struktur dasar daftar ini terdiri dari tag <ol> sebagai elemen pembungkus dan <li> untuk mendefinisikan setiap item dalam daftar. Tag <ol> adalah singkatan dari ordered list. Ketika digunakan, daftar akan ditampilkan dengan penomoran otomatis secara default (1, 2, 3, ...). Namun, gaya penomoran dapat disesuaikan menggunakan atribut type. Beberapa opsi gaya penomoran adalah:

- Angka (default): type="1"
- Huruf kecil: type="a"
- Huruf besar: type="A"
- Angka Romawi kecil: type="i"
- Angka Romawi besar: type="I"

```
<ol type="A">
  <li>Langkah Pertama</li>
  <li>Langkah Kedua</li>
  <li>Langkah Ketiga</li>
</ol>
```

Silahkan anda coba di dokumen HTML anda untuk melihat hasilnya

d. Tag membuat tabel

Dalam HTML, tabel dibuat menggunakan tag <table>. Tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, mirip dengan spreadsheet atau tabel dalam dokumen teks. Struktur dasar tabel HTML terdiri dari beberapa tag utama, yaitu:

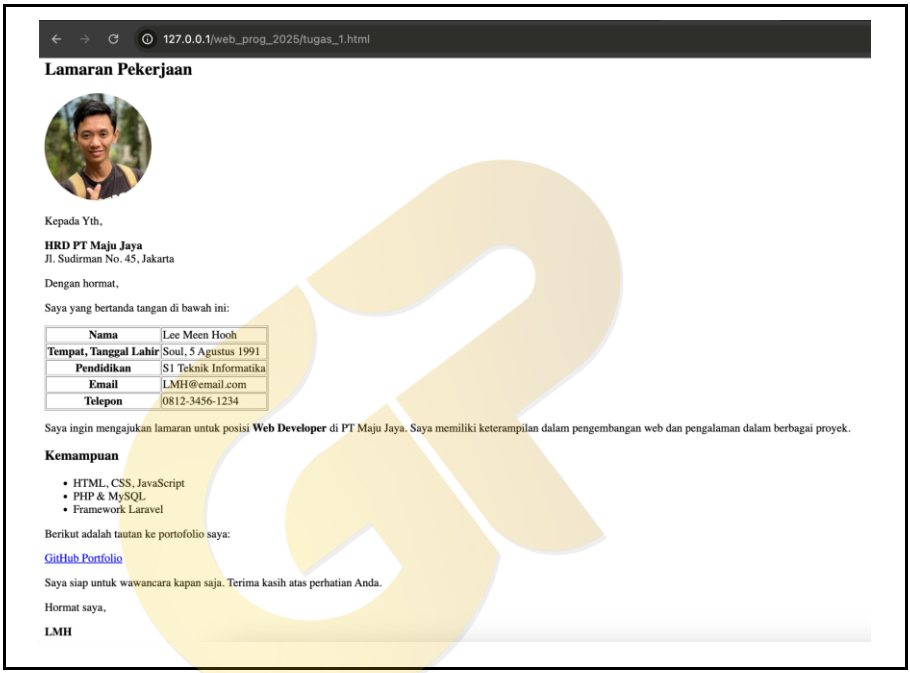
- <table> – Elemen utama yang mendefinisikan tabel.
- <tr> (Table Row) – Digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel.
- <th> (Table Header) – Digunakan untuk membuat sel header dengan teks tebal.
- <td> (Table Data) – Digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel.
- <caption> – Menambahkan judul atau deskripsi pada tabel.
- <thead> – Bagian kepala tabel yang biasanya berisi <th>.
- <tbody> – Bagian isi tabel yang biasanya berisi <tr> dan <td>.
- <tfoot> – Bagian footer tabel (misalnya, total atau ringkasan).

Berikut contoh penggunaan tag tabel pada html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>Usia</th>
    <th>Kota</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ani</td>
    <td>25</td>
    <td>Jakarta</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>30</td>
    <td>Bandung</td>
  </tr>
</table>
```

TUGAS I

Silahkan anda membuat dan pahami setiap *line of code* lamaran pekerjaan dengan dokumen HTML dengan mencakup tag-tag komponennya terdapat paragraf, gambar, link, list dan tabel dengan hasil seperti gambar berikut



BAB III
KOMPONEN INPUT DALAM HTML

A. Pengenalan Form dalam HTML

Form dalam HTML digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti nama, email, nomor telepon, dan lainnya. Form merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Dengan form, pengguna dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran akun, pencarian data, atau memberikan umpan balik. Form terdiri dari berbagai elemen input yang dapat digunakan untuk menerima data dalam berbagai format, termasuk teks, angka, pilihan dari daftar, serta file yang diunggah. Setiap elemen input memiliki peran khusus dalam memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih baik. Misalnya, input teks digunakan untuk memasukkan informasi dalam bentuk tulisan, sedangkan radio button dan checkbox memungkinkan pengguna memilih dari beberapa opsi yang tersedia. Selain elemen input, form juga dapat dilengkapi dengan tombol untuk mengirimkan data ke server. Form memiliki atribut action dan method yang penting dalam pengiriman data:

- action: Menentukan tujuan pengiriman data, biasanya ke skrip server-side seperti PHP untuk diproses lebih lanjut.
- method: Menentukan metode pengiriman data, yaitu GET (mengirim data melalui URL) atau POST (mengirim data secara lebih aman dalam body request). Form terdiri dari berbagai elemen input yang dapat digunakan untuk menerima data dalam berbagai format, termasuk teks, angka, pilihan dari daftar, serta file yang diunggah. Dalam HTML, terdapat beberapa jenis metode (method) dalam form yang menentukan bagaimana data dikirimkan ke server.

- Metode GET digunakan untuk mengirimkan data melalui URL. Data yang dikirimkan akan terlihat di bilah alamat (query string), seperti https://example.com/form?name=John&age=25. Metode ini cocok untuk pengambilan data (bukan untuk pengiriman data sensitif), seperti pencarian atau filter. Namun, metode ini memiliki keterbatasan ukuran data yang dikirimkan (sekitar 2000 karakter tergantung browser).
- Metode POST digunakan untuk mengirimkan data secara lebih aman melalui body request HTTP, sehingga data tidak terlihat di URL. Metode ini sering digunakan dalam formulir login, pendaftaran, atau transaksi yang membutuhkan keamanan lebih tinggi.
- Metode PUT jarang digunakan dalam formulir HTML, tetapi berguna dalam pengembangan API. Metode ini digunakan untuk memperbarui data di server dengan menggantikan data yang sudah ada. Biasanya dipakai dalam RESTful API dengan AJAX atau JavaScript.
- Seperti PUT, metode DELETE lebih sering digunakan dalam API untuk menghapus data dari server. Tidak dapat langsung digunakan dalam form HTML tanpa bantuan JavaScript.
- Metode PATCH digunakan untuk memperbarui sebagian data pada server, berbeda dengan PUT yang menggantikan seluruh data.

Dari metode-metode ini, GET dan POST adalah yang paling umum digunakan dalam pengembangan web tradisional. Jika Anda membutuhkan keamanan lebih baik dalam pengiriman data, metode POST adalah pilihan yang lebih aman dibandingkan GET.

Contoh Dasar Form HTML

```
<form action="" method="">


</form>
```

Penjelasan:

- form: Elemen ini mendefinisikan sebuah form.
- action: Menentukan tujuan pengiriman data.
- method: Menentukan metode pengiriman data (GET atau POST).

B. Input Text & Textarea

2.1 Input Text

Input teks (<input type="text">) digunakan untuk menerima input dari pengguna dalam bentuk teks pendek seperti nama, email, atau username. Elemen ini merupakan salah satu komponen dasar dalam formulir HTML dan sering digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti formulir pendaftaran, login, dan pencarian. Input teks memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi yang diperlukan untuk identifikasi atau autentikasi dalam sistem. Selain itu, input teks dapat dilengkapi dengan atribut tambahan seperti placeholder untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, maxlength untuk membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan, serta required untuk memastikan input tidak kosong sebelum dikirim. Dengan konfigurasi yang tepat, input teks dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengisi formulir. Fitur utama input teks meliputi:

- name, Menentukan nama input yang akan digunakan dalam pemrosesan backend.
- placeholder, Memberikan petunjuk mengenai input yang harus diisi pengguna.

- value: Menyediakan nilai awal yang akan ditampilkan dalam input.
- maxlength, Menentukan jumlah karakter maksimal yang dapat dimasukkan pengguna.
- required, Menjadikan input wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim.

Contoh penggunaan input

```
<input type="text" name="username" placeholder="Masukkan nama pengguna">
```

Penjelasan kode diatas :

- type="text"adalah Menentukan bahwa input berupa teks biasa.
- name adalah Atribut yang digunakan untuk mengenali input dalam proses backend.
- placeholder adalah Memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai input yang harus dimasukkan.
- value adalah Bisa digunakan untuk memberikan nilai awal.

2.2 Textarea

<textarea> digunakan untuk menerima input dalam bentuk teks panjang, seperti deskripsi atau komentar. Elemen ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi web, terutama pada formulir yang memerlukan masukan dalam bentuk paragraf, seperti bagian ulasan, feedback pengguna, atau pengisian biodata. Berbeda dengan <input type="text">, textarea mendukung teks multi-baris, memungkinkan pengguna untuk menulis lebih banyak informasi dalam satu kolom input. Textarea memiliki berbagai atribut tambahan yang meningkatkan fleksibilitas penggunaannya. Atribut rows dan cols memungkinkan pengembang untuk mengatur ukuran

tampilan area teks agar lebih sesuai dengan kebutuhan tampilan. Atribut wrap menentukan bagaimana teks dibungkus saat mencapai batas elemen, sementara maxlength dapat digunakan untuk membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan guna menghindari input yang terlalu panjang. Textarea juga mendukung penggunaan default value dengan menuliskan teks di antara tag pembuka dan penutup <textarea>. Dengan kombinasi berbagai atribut ini, textarea menjadi elemen yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan aplikasi web modern. Berbeda dengan <input type="text">, textarea dapat memiliki banyak baris dan kolom.

```
<textarea name="komentar" rows="4" cols="50"
placeholder="Masukkan komentar Anda"></textarea>
```

Penjelasan kode diatas :

- Textarea adalah Elemen input untuk teks panjang.
- rows adalah Menentukan jumlah baris dalam textarea.
- Cols adalah Menentukan jumlah kolom dalam textarea.
- Placeholder adalah Memberikan petunjuk kepada pengguna.
- Maxlength adalah Bisa digunakan untuk membatasi jumlah karakter.

C. Dropdown (Combobox) dan List

3.1 Dropdown

Dropdown digunakan ketika pengguna harus memilih satu opsi dari sekumpulan pilihan. Elemen dropdown memungkinkan interaksi yang lebih efisien dengan formulir karena pengguna hanya perlu memilih dari daftar yang sudah ditentukan. Hal ini mengurangi

kemungkinan kesalahan input yang terjadi jika pengguna harus mengetikkan jawaban secara manual. Elemen utama dalam dropdown adalah <select>, yang berfungsi sebagai container bagi opsi yang tersedia. Setiap opsi dalam dropdown didefinisikan dengan elemen <option>, yang mewakili pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna. Atribut value dalam <option> menentukan nilai yang akan dikirimkan ke server saat pengguna memilih opsi tertentu. Selain itu, dropdown dapat dikombinasikan dengan atribut selected untuk menentukan pilihan default saat halaman dimuat pertama kali. Hal ini berguna untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, terutama jika ada opsi yang lebih sering digunakan dibandingkan yang lain. Berikut adalah contoh penerannya :

```
<select name="pilihan">
    <option value="1">Pilihan 1</option>
    <option value="2">Pilihan 2</option>
</select>
```

Penjelasan kode diatas :

- select adalah Elemen utama untuk dropdown.
- option adalah Setiap elemen dalam dropdown.
- value adalah Nilai yang dikirim saat pilihan dipilih.
- selected adalah Bisa digunakan untuk menentukan pilihan default.

D. Radio Button & Checkbox

4.1 Radio Button

Radio button digunakan untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang telah ditentukan. Elemen ini sangat berguna dalam formulir ketika pengguna hanya diperbolehkan memilih satu dari

sekumpulan opsi yang tersedia, seperti memilih jenis kelamin, metode pembayaran, atau jawaban dalam survei. Berbeda dengan checkbox yang memungkinkan pemilihan lebih dari satu opsi, radio button memastikan bahwa hanya satu pilihan yang dapat dipilih dalam satu grup. Radio button dalam HTML didefinisikan menggunakan elemen <input type="radio">. Agar beberapa radio button tergabung dalam satu kelompok, semua elemen radio harus memiliki atribut name yang sama. Penggunaan atribut value menentukan nilai yang akan dikirimkan ke server saat formulir dikirim. Jika ingin menetapkan opsi default yang dipilih, atribut checked dapat digunakan.

```
<label><input type="radio" name="gender"
value="male"> Laki-laki</label>

<label><input type="radio" name="gender"
value="female"> Perempuan</label>
```

Penjelasan kode diatas :

- type="radio" adalah Menentukan input sebagai radio button.
- name adalah Harus sama untuk memastikan hanya satu yang bisa dipilih.
- value adalah Nilai yang dikirim saat opsi dipilih.

4.2 Checkbox

Checkbox digunakan untuk memilih lebih dari satu opsi dalam sebuah formulir. Elemen ini sangat berguna ketika pengguna diizinkan untuk memilih beberapa pilihan dari sekumpulan opsi yang tersedia, seperti dalam formulir preferensi, survei, atau pemilihan kategori produk. Berbeda dengan radio button yang membatasi pilihan hanya satu, checkbox memungkinkan pengguna untuk menandai lebih dari satu opsi secara bersamaan. Dalam

HTML, checkbox didefinisikan menggunakan elemen <input type="checkbox">. Agar beberapa checkbox tergabung dalam satu kelompok, semua checkbox dalam grup tersebut harus memiliki name yang sama, sementara atribut value digunakan untuk menentukan nilai yang dikirimkan saat formulir dikirim. Jika ingin membuat suatu opsi dipilih secara default, atribut checked dapat digunakan.

```
<label><input type="checkbox" name="hobi" value="musik">
Musik</label>
   <label><input type="checkbox" name="hobi" value="olahraga">
Olahraga</label>
   <label><input type="checkbox" name="hobi"
value="membaca"> Membaca</label>
```

Penjelasan kode diatas :

- type="checkbox" adalah Menentukan input sebagai checkbox.
- name adalah Bisa memiliki beberapa nilai dalam satu kelompok.
- checked adalah Bisa digunakan untuk menentukan opsi yang sudah tercentang.

E. Button & File Upload

5.1 Button

Tombol digunakan dalam HTML untuk mengirimkan formulir atau menjalankan skrip tertentu yang berkaitan dengan interaksi pengguna. Elemen tombol dapat dibuat menggunakan <button>

atau <input type="submit">, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Tombol dalam formulir biasanya digunakan untuk mengirim data ke server melalui metode POST atau GET. Selain itu, tombol juga dapat dikombinasikan dengan JavaScript untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti validasi input atau menampilkan pesan kepada pengguna.

```
<button type="submit">Kirim</button>

<button type="button" onclick="alert('Halo!')">Klik Saya</button>
```

5.2 File Upload

File upload digunakan dalam HTML untuk memungkinkan pengguna mengunggah file ke server. Elemen ini biasanya digunakan dalam formulir pendaftaran, pengunggahan dokumen, atau aplikasi berbagi file. Elemen <input type="file"> digunakan untuk memilih file dari perangkat pengguna dan dapat dikombinasikan dengan atribut accept untuk membatasi jenis file yang dapat diunggah, seperti gambar, dokumen, atau video.

```
<form action="upload.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
  <label for="file">Pilih File:</label>
  <input type="file" id="file" name="file">
  <button type="submit">Unggah</button>
</form>
```

Atribut enctype="multipart/form-data" diperlukan agar file dapat dikirimkan dengan benar ke server. Dengan fitur ini, pengguna

dapat mengunggah berbagai jenis file sesuai kebutuhan aplikasi web.

F. Validasi Form Dasar dengan HTML

Validasi dalam form HTML dapat dilakukan menggunakan atribut bawaan seperti required, pattern, minlength, maxlength, min, max, dan type. Atribut ini membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan format yang diharapkan sebelum dikirim ke server.

Misalnya, atribut required digunakan untuk memastikan input tidak kosong, sedangkan pattern memungkinkan pengembang menentukan format tertentu, seperti format email atau nomor telepon. Atribut maxlength dan minlength membatasi jumlah karakter yang bisa dimasukkan.

```
  <input type="text" name="username" required
minlength="5" maxlength="20">
  <input type="email" name="email" required>
  <input type="number" name="age" min="18" max="60">
  <button type="submit">Kirim</button>
```

G. Tugas Membuat Form Pendaftaran Sederhana

Silahkan anda membuat form sederhanya seperti dibawah ini, untuk tampilan yang lebih rapih anda dapat mengguanakan tabel untuk merapihkan tataletak.

Nama:

Email:

Jenis Kelamin: ○ Laki-laki ○ Perempuan

Hobi: ☐ Musik ☐ Olahraga

Pilih Kota: Jakarta

Upload Foto: Choose File No file chosen

Daftar

BAB IV
PENGENALAN CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

A. Apa Itu CSS?

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web yang dibuat dengan HTML. CSS memungkinkan pengembang untuk mengubah warna, ukuran, posisi, dan tata letak elemen tanpa harus mengedit struktur HTML secara langsung. Dengan CSS, tampilan sebuah website menjadi lebih menarik, seragam, dan lebih mudah dikelola karena pemisahan antara konten dan desain. CSS memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk mengatur tata letak halaman secara dinamis, termasuk mengontrol elemen dalam berbagai perangkat dan ukuran layar. Dalam dunia modern, CSS sangat penting karena memungkinkan pembuatan desain responsif yang menyesuaikan tampilan dengan berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, dan ponsel. Tanpa CSS, sebuah halaman web hanya akan tampak sebagai susunan teks dan gambar tanpa gaya yang menarik. CSS bekerja dengan cara memberikan gaya pada elemen HTML menggunakan aturan yang disebut "ruleset". Ruleset ini terdiri dari selector (elemen yang ingin diberi gaya) dan declaration (aturan yang diterapkan). Declaration terdiri dari properti dan nilai, misalnya color: blue;, yang berarti teks akan berwarna biru. Properti dalam CSS sangat beragam, termasuk warna, tipografi, latar belakang, margin, padding, border, dan animasi.

Selain itu, CSS juga memungkinkan penggunaan berbagai metode styling, seperti inheritance, specificity, dan cascading. Inheritance memungkinkan beberapa properti diwarisi oleh elemen turunan, sehingga gaya tidak perlu diterapkan ulang pada setiap elemen. Specificity mengontrol tingkat prioritas aturan CSS berdasarkan jenis selector yang digunakan, seperti ID yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan class atau tag. Sementara cascading mengatur bagaimana aturan CSS diterapkan ketika ada

beberapa aturan yang bersaing dalam satu elemen. CSS juga mendukung berbagai fitur canggih seperti CSS Grid dan Flexbox, yang sangat membantu dalam mengatur tata letak halaman web dengan lebih mudah dan fleksibel. CSS Grid digunakan untuk mengatur tata letak dalam dua dimensi (baris dan kolom), sedangkan Flexbox lebih cocok untuk tata letak satu dimensi yang fleksibel. Dengan dua metode ini, pengembang dapat membuat desain yang lebih kompleks tanpa harus menggunakan banyak kode tambahan.

Seiring perkembangan web, CSS juga mendukung animasi dan transisi, yang membuat tampilan lebih interaktif dan menarik bagi pengguna. Dengan menggunakan @keyframes, pengembang dapat membuat animasi yang bergerak secara halus dan estetis tanpa harus menggunakan JavaScript atau teknologi tambahan lainnya. CSS adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan web modern. Dengan berbagai fitur yang tersedia, pengembang dapat menciptakan tampilan web yang responsif, menarik, dan efisien. Kemampuan CSS dalam memisahkan konten dari desain tidak hanya meningkatkan struktur kode tetapi juga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan situs web dalam jangka panjang. CSS memungkinkan pengembang untuk mengubah warna, ukuran, posisi, dan tata letak elemen tanpa harus mengedit struktur HTML secara langsung. Dengan CSS, tampilan sebuah website menjadi lebih menarik, seragam, dan lebih mudah dikelola karena pemisahan antara konten dan desain.

B. Tiga Metode Penulisan CSS

Ada tiga cara utama untuk menerapkan CSS ke dalam HTML: Inline CSS, Internal CSS, dan External CSS. Inline CSS diterapkan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style, cocok untuk perubahan cepat tetapi sulit dikelola dalam proyek besar. Internal CSS ditulis dalam tag <style> di dalam <head>, berguna untuk mengatur tampilan halaman tertentu tanpa memerlukan file tambahan. External CSS menggunakan file .css terpisah yang dihubungkan dengan <link>, memudahkan pemeliharaan dan

memungkinkan penggunaan gaya yang konsisten di banyak halaman. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek web.

1.2.1 Inline CSS

Inline CSS adalah cara menerapkan gaya langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Metode ini memungkinkan pengaturan desain spesifik pada elemen tertentu tanpa mempengaruhi elemen lain dalam dokumen. Inline CSS biasanya digunakan untuk perubahan kecil atau penyesuaian cepat karena hanya berlaku untuk elemen tempatnya diterapkan. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Jika digunakan dalam skala besar, inline CSS dapat menyebabkan kode menjadi tidak rapi dan sulit dikelola. Selain itu, karena setiap elemen harus diberi gaya secara individual, pemeliharaan kode menjadi lebih rumit dibandingkan dengan metode lain seperti Internal CSS atau External CSS.

Contoh Penerapan Inline CSS, silahkan anda coba kedalam file HTML

```
<html>
<head>
   <title>Inline CSS</title>
</head>
<body>
   <h1 style="color: blue; font-size:
24px;">Teks ini berwarna biru dengan ukuran
24px</h1>
   <p style="background-color: yellow;
```

```
padding: 10px;">Paragraf ini memiliki latar
belakang kuning.</p>
</body>
</html>
```

Kelebihan:

- Inline CSS memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya berguna dalam situasi tertentu. Salah satu kelebihannya adalah **mudah diterapkan pada elemen tertentu** karena cukup menambahkan atribut style langsung pada tag HTML tanpa perlu menulis aturan di tempat lain. Ini sangat membantu untuk perubahan cepat atau pengujian desain pada elemen spesifik.
- Selain itu, **tidak memerlukan file terpisah**, sehingga tidak perlu membuat atau menghubungkan file eksternal. Hal ini mengurangi waktu pemuatan halaman karena browser tidak perlu mengambil file CSS tambahan. Namun, penggunaan Inline CSS sebaiknya dibatasi untuk menjaga kebersihan dan keteraturan kode, terutama dalam proyek skala besar.

Kekurangan:

- Meskipun Inline CSS memiliki kelebihan dalam penerapan cepat, metode ini memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satunya adalah sulit dikelola jika diterapkan pada banyak elemen, karena setiap elemen harus diberi gaya secara individual. Ini membuat kode HTML menjadi lebih panjang dan tidak terstruktur dengan baik, terutama dalam proyek besar yang memerlukan banyak aturan gaya.

- Selain itu, tidak mendukung gaya yang kompleks dan konsistensi antar halaman. Jika sebuah website memiliki banyak halaman, mengubah tampilan menjadi lebih sulit karena setiap elemen harus diperbarui satu per satu. Oleh karena itu, untuk proyek berskala besar, Internal CSS atau External CSS lebih disarankan untuk pengelolaan yang lebih efisien.

1.2.2 Internal CSS

Internal CSS adalah metode di mana aturan CSS ditulis dalam elemen <style> yang ditempatkan di dalam bagian <head> dari halaman HTML. Metode ini memungkinkan pengembang untuk mengelola gaya halaman secara lebih terorganisir dibandingkan dengan Inline CSS, karena semua aturan CSS didefinisikan dalam satu tempat dan tidak tersebar di berbagai elemen HTML. Internal CSS sangat berguna ketika sebuah halaman memiliki tampilan unik yang tidak digunakan di halaman lain dalam proyek yang sama. Dengan cara ini, pengembang tidak perlu membuat file eksternal untuk aturan CSS, yang dapat mempercepat pemuatan halaman karena tidak ada permintaan tambahan ke server untuk mengambil file CSS terpisah. Namun, metode ini memiliki keterbatasan, terutama dalam proyek besar dengan banyak halaman. Jika aturan CSS harus diterapkan ke beberapa halaman, menggunakan Internal CSS menjadi kurang efisien karena setiap halaman harus memiliki aturan CSS sendiri.

Contoh Penerapan Internal CSS, silahkan anda coba kedalam file HTML

```
<html>
<head>
  <title>Internal CSS</title>
  <style>
    body {
```

```
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f4f4f4;
    }
    h1 {
        color: blue;
        text-align: center;
    }
    p {
        font-size: 18px;
        color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang di CSS</h1>
  <p>Ini adalah contoh penggunaan Internal CSS.</p>
</body>
</html>
```

Kelebihan:

- Internal CSS memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam pengelolaan gaya pada satu halaman. Dengan menuliskan aturan CSS dalam elemen <style> di dalam <head>, pengembang dapat **memudahkan pengelolaan gaya dalam satu halaman**, karena semua aturan terpusat dan tidak tersebar di berbagai elemen HTML seperti pada Inline CSS.

- Selain itu, **Internal CSS lebih rapi dibandingkan dengan Inline CSS**, karena gaya tidak ditulis langsung dalam atribut elemen, sehingga kode HTML tetap bersih dan mudah dibaca. Internal CSS juga memungkinkan penggunaan aturan kompleks, seperti selector kelas atau ID, yang tidak seefisien jika diterapkan menggunakan Inline CSS.

Kekurangan:

- Meskipun Internal CSS memiliki keunggulan dalam mengelola gaya dalam satu halaman, metode ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahannya adalah tidak dapat digunakan di banyak halaman sekaligus, karena aturan CSS hanya berlaku untuk satu halaman tempatnya ditulis. Jika sebuah website memiliki banyak halaman dengan tampilan serupa, setiap halaman harus memiliki kode CSS sendiri, yang membuat pengelolaan menjadi kurang efisien dibandingkan dengan External CSS.
- Selain itu, Internal CSS membuat file HTML lebih besar, karena semua aturan gaya disertakan langsung dalam dokumen HTML. Hal ini dapat memperlambat pemuatan halaman, terutama jika banyak aturan CSS diterapkan dalam <style>. Oleh karena itu, untuk proyek skala besar, penggunaan External CSS lebih direkomendasikan agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola.

1.2.3 External CSS

External CSS adalah metode di mana aturan CSS ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi .css. File ini berisi semua aturan gaya yang dapat digunakan oleh beberapa halaman HTML sekaligus, sehingga memberikan efisiensi dalam pengelolaan desain sebuah website. Dengan menggunakan External CSS, pengembang dapat mengubah

tampilan seluruh halaman hanya dengan mengedit satu file CSS, tanpa harus memodifikasi setiap halaman HTML secara individual. File eksternal dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan elemen <link> yang diletakkan dalam bagian <head> dari halaman HTML. Contoh implementasi External CSS dalam HTML, silahkan anda membuat CSS ini dalam dokumen html

```
<html>
<head>
  <title>Contoh External CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang di Website Kami</h1>
  <p>Ini adalah contoh penggunaan External CSS.</p>
</body>
</html>
```

Simpan kode diatas dengan ekstensi html, kemudian selanjutnya membuat kode CSS

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
```

```
  background-color: lightgray;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h1 {
  color: navy;
  text-align: center;
}

p {
  font-size: 16px;
  color: black;
}
```

Simpan kode diatas dengan nama style.css ekstensinya harus css dan disimpan satu folder dengan file html nya.

Kelebihan:

- External CSS memiliki banyak keuntungan dalam pengembangan web. Salah satu keunggulannya adalah **dapat digunakan di banyak halaman web**, sehingga semua halaman dalam proyek dapat memiliki tampilan yang

konsisten tanpa perlu menulis ulang kode CSS di setiap halaman.

- Selain itu, **mudah untuk diperbarui dan dikelola**, karena perubahan desain cukup dilakukan di satu file CSS tanpa harus mengedit setiap file HTML secara manual.
- External CSS juga **memisahkan konten dan tampilan**, yang membuat kode lebih bersih dan terstruktur, meningkatkan keterbacaan serta memudahkan tim pengembang dalam bekerja secara kolaboratif.

Kekurangan:

- Salah satu kelemahan **External CSS** adalah **membutuhkan permintaan HTTP tambahan untuk memuat file CSS**. Setiap kali halaman web dimuat, browser harus mengambil file CSS dari server, yang dapat sedikit memperlambat waktu pemuatan, terutama jika tidak dioptimalkan dengan baik.
- Selain itu, **External CSS tidak bekerja tanpa koneksi ke file eksternal**. Jika file CSS hilang, rusak, atau gagal dimuat karena masalah jaringan, halaman web akan kehilangan gaya yang telah ditentukan, menyebabkan tampilan menjadi berantakan dan kurang menarik bagi pengguna.

C. Layout dan Positioning

3.1 Box Model

Box Model dalam CSS adalah konsep dasar yang menentukan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan dan diberi ruang dalam halaman web. Setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari beberapa bagian utama. Box Model memungkinkan pengembang untuk mengontrol ukuran dan jarak setiap elemen sehingga halaman web dapat ditata dengan baik dan lebih responsif terhadap berbagai ukuran layar.

Komponen Utama Box Model

- **Content** – Bagian utama dari elemen, tempat teks, gambar, atau elemen lain berada. Ukuran width dan height dari sebuah elemen hanya mempengaruhi area ini.
- **Padding** – Ruang antara konten dan border yang memberi jarak dalam elemen, meningkatkan keterbacaan dan estetika. Padding tidak mempengaruhi ukuran margin elemen lain.
- **Border** – Garis yang mengelilingi elemen, dapat dikustomisasi dengan berbagai warna, ketebalan, dan gaya seperti solid, dashed, atau dotted.
- **Margin** – Ruang luar elemen yang memberi jarak antara elemen tersebut dengan elemen lain di sekitarnya, berguna untuk mengatur tata letak secara fleksibel.

Ketika sebuah elemen diberi **padding**, **border**, dan **margin**, total ukuran elemen dalam halaman web akan lebih besar dari width dan height yang ditentukan. Oleh karena itu, pengembang harus memperhitungkan seluruh bagian Box Model saat merancang layout agar elemen tidak melampaui ukuran yang diharapkan.

Contoh Implementasi Box Model dalam HTML dan CSS, silahkan anda buat dalam dokumen HTML

```
<html>

<head>

  <title>Contoh Box Model</title>

  <style>

    .box {
```

```
        width: 300px;
        padding: 20px;
        border: 5px solid black;
        margin: 15px;
        background-color: lightgray;
        text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    Ini adalah contoh penerapan Box Model dalam CSS.
  </div>
</body>
</html>
```

3.2 Positioning

Dalam CSS, properti position digunakan untuk mengontrol bagaimana elemen ditempatkan di dalam halaman web. Berikut adalah empat jenis posisi utama yang sering digunakan:

1. **Static (default)** – Posisi bawaan elemen HTML. Elemen ditampilkan sesuai urutan normal dalam dokumen tanpa properti tambahan.
2. **Relative** – Elemen diposisikan relatif terhadap lokasi aslinya. Properti top, left, right, atau bottom dapat digunakan untuk menggesernya tanpa mempengaruhi elemen lain.
3. **Absolute** – Elemen diposisikan berdasarkan elemen induk terdekat yang memiliki posisi relative, absolute, atau fixed. Jika tidak ada, elemen akan diatur berdasarkan <html>.
4. **Fixed** – Elemen tetap berada di tempatnya meskipun halaman di-scroll. Cocok untuk menu navigasi tetap atau tombol "back to top".

Contoh jenis-jenis posisi dengan CSS

```
<html>
<head>
  <title>Contoh Position dalam CSS</title>
  <style>
    /* Elemen dengan posisi static (default) */
    .static-box {
      position: static;
      width: 200px;
      padding: 10px;
```

```
    background-color: lightgray;
    border: 2px solid black;
    margin-bottom: 10px;
}

/* Elemen dengan posisi relative */
.relative-box {
    position: relative;
    left: 20px;
    top: 10px;
    width: 200px;
    padding: 10px;
    background-color: lightblue;
    border: 2px solid black;
    margin-bottom: 10px;
}

/* Elemen dengan posisi absolute */
.absolute-box {
```

```
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    width: 200px;
    padding: 10px;
    background-color: lightgreen;
    border: 2px solid black;
}

/* Elemen induk untuk absolute positioning */
.relative-container {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 200px;
    background-color: #f0f0f0;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Elemen dengan posisi fixed */
```

```
    .fixed-box {
        position: fixed;
        top: 10px;
        right: 10px;
        width: 150px;
        padding: 10px;
        background-color: orange;
        border: 2px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Contoh CSS posisi</h1>
  <div class="static-box">Ini adalah elemen dengan posisi
static.</div>
  <div class="relative-box">Ini adalah elemen dengan posisi
relative.</div>
  <div class="relative-container">
    <div class="absolute-box">Ini adalah elemen dengan posisi
```

```
absolute.</div>

  </div>

  <div class="fixed-box">Ini adalah elemen dengan posisi
fixed.</div>



</body>

</html>
```

D. Animasi dan Transisi

Animasi dan transisi dalam CSS digunakan untuk memberikan efek perubahan yang lebih halus pada elemen, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan halaman web. Dengan menggunakan properti **transition** dan **animation**, pengembang dapat menciptakan efek visual tanpa perlu menggunakan JavaScript.

Transisi (transition) memungkinkan perubahan properti CSS terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Tanpa transisi, perubahan properti seperti warna atau ukuran akan terjadi secara instan. Properti utama yang digunakan dalam transisi meliputi:

1. **transition-property** – Menentukan properti CSS mana yang akan dianimasikan (misalnya background-color, width, opacity).
2. **transition-duration** – Menentukan durasi transisi dalam detik (s) atau milidetik (ms).

3. **transition-timing-function** – Menentukan efek kecepatan transisi, seperti ease, linear, ease-in, ease-out, atau ease-in-out.
4. **transition-delay** – Menentukan penundaan sebelum transisi dimulai.

E. Praktikum Membuat Halaman HTML dan CSS

Anda dapat mengimplementasikan dari yang dipelajari kedalam halaman html yang dipadukan dengan css, silahkan anda ketik ulang kode dibawah ini

Simpan dengan nama “html-css.html” kode dibawah ini dan simpan di dalam direktori web server anda

```
<html >
<head>
  <title>Halaman Web Singaperbangsa</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>


  <header>
    <h1>Selamat Datang di Website Singaperbangsa</h1>
  </header>
```

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Beranda</a></li>
    <li><a href="#">Tentang</a></li>
    <li><a href="#">Layanan</a></li>
    <li><a href="#">Kontak</a></li>
  </ul>
</nav>


<div class="container">
  <section class="content">
    <h2>Artikel Utama</h2>
    <p>Ini adalah contoh halaman web sederhana menggunakan
CSS dan Flexbox untuk tata letak.</p>
    <button class="btn">Klik Saya</button>
  </section>
  <aside class="sidebar">
```

```
        <h2>Sidebar</h2>
        <p>Bagian sidebar dapat berisi tautan, iklan, atau informasi tambahan.</p>
    </aside>
  </div>

  <footer>
    <p>&copy; 2024 Halaman Web Singaperbangsa. Dibuat dengan CSS.</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Selanjutnya anda perlu membuat css dengan metode external, silahkan anda tulis ulang kode css dibawah ini dan simpan dengan nama file “style.css”

```
* {
  margin: 0;
```

```
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

header {
  background-color: #9c1328;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

nav {
  background-color: #d73e3e;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}

nav ul {
```

```
  list-style: none;
 }

nav ul li {
  display: inline;
  margin: 0 15px;
 }

nav ul li a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 20px;
}
```

```
.content {
  flex: 2;
  padding: 20px;
  background-color: #ECF0F1;
  border-radius: 10px;
}

.sidebar {
  flex: 1;
  padding: 20px;
  background-color: #BDC3C7;
  border-radius: 10px;
  margin-left: 20px;
}

footer {
  text-align: center;
  padding: 10px;
```

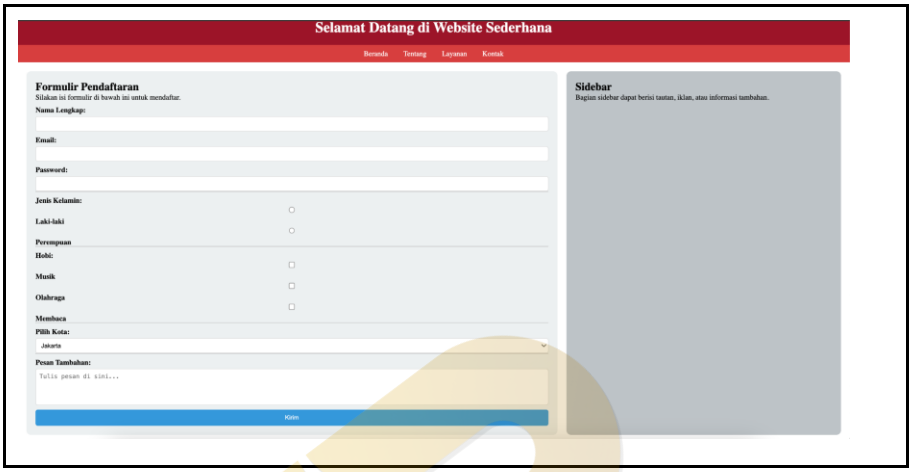
```
  background-color: #2C3E50;
  color: white;
  margin-top: 20px;
}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  background-color: #db343f;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border-radius: 5px;
  margin-top: 10px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease-in-out, transform 0.2s ease-
in-out;
}
```

```
.btn:hover {
  background-color: #2980B9;
  transform: scale(1.1);
}
```

Hasilnya dari kode-kode diatas

F. Tugas Praktikum

Silahkan anda buat halaman formulir dengan html dan css seperti gambar dibawah ini



BAB V
PEMBELAJARAN JAVASCRIPT

A. Pengenalan JavaScript

5.1.1 Apa Itu JavaScript?

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk menangani event (seperti klik tombol), memvalidasi input form, mengubah elemen HTML secara real-time, dan bahkan mengembangkan aplikasi berbasis web yang kompleks. Dengan JavaScript, pengembang dapat membuat pengalaman pengguna yang lebih menarik dengan berbagai fitur seperti animasi, validasi form otomatis, serta komunikasi dengan server menggunakan AJAX untuk mendapatkan data tanpa perlu me-refresh halaman. Selain itu, JavaScript juga memungkinkan manipulasi Document Object Model (DOM), yang memberikan kontrol penuh terhadap elemen-elemen HTML.

JavaScript juga memiliki berbagai pustaka dan framework yang mempermudah pengembangan aplikasi web. Contohnya adalah jQuery, sebuah pustaka JavaScript yang mempermudah manipulasi elemen HTML dan AJAX. Selain itu, ada pula React, Vue.js, dan Angular yang merupakan framework modern yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Single Page Application (SPA). Dengan bantuan framework ini, pengembang dapat membangun aplikasi dengan arsitektur yang lebih terstruktur dan efisien.

Selain digunakan di sisi klien (frontend), JavaScript juga dapat digunakan untuk pengembangan di sisi server (backend) dengan bantuan Node.js. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi server-side yang cepat dan scalable. Hal ini menjadikan JavaScript sebagai bahasa pemrograman full-stack, yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi web dari frontend hingga backend hanya dengan satu bahasa.

Seiring perkembangan teknologi, JavaScript juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile dan desktop. Dengan framework seperti React Native, pengembang dapat membangun aplikasi mobile berbasis iOS dan Android menggunakan JavaScript. Untuk pengembangan aplikasi desktop, Electron memungkinkan pengembang membuat aplikasi lintas platform dengan teknologi web.

Dengan fleksibilitas dan dukungan komunitas yang besar, JavaScript terus berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Hampir semua website modern menggunakan JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas dan fungsionalitasnya. Oleh karena itu, menguasai JavaScript menjadi keterampilan yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia pengembangan web dan teknologi informasi secara umum.

5.2.1 Cara Menjalankan JavaScript

JavaScript dapat dijalankan langsung di browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Setiap browser memiliki mesin JavaScript sendiri untuk menjalankan kode JavaScript dengan cepat dan efisien. Misalnya, Google Chrome menggunakan mesin V8, Mozilla Firefox menggunakan SpiderMonkey, dan Microsoft Edge menggunakan Chakra. Mesin-mesin ini memungkinkan JavaScript untuk dieksekusi dengan performa tinggi, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik.

Untuk menyisipkan JavaScript ke dalam halaman HTML, terdapat tiga cara utama yang dapat digunakan, yaitu Inline JavaScript, Internal JavaScript, dan External JavaScript. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan pengembangan.

a. JavaScript di dalam Elemen HTML (Inline JavaScript)

Inline JavaScript memungkinkan kita menulis kode JavaScript langsung dalam atribut HTML menggunakan event seperti onclick,

onmouseover, atau onchange. Cara ini sering digunakan untuk menangani event sederhana seperti menampilkan pesan pop-up atau mengubah elemen HTML tanpa perlu menulis kode di dalam tag <script>.

Contoh:

```
<button onclick="alert('Halo! Ini dari JavaScript')">Klik
Saya</button>
```

Ketika tombol diklik, sebuah popup alert akan muncul dengan pesan "Halo! Ini dari JavaScript".

b. JavaScript di dalam Tag <script> (Internal JavaScript)

Internal JavaScript memungkinkan kita menulis kode JavaScript langsung di dalam tag <script> dalam file HTML. Cara ini lebih terstruktur dibandingkan Inline JavaScript karena semua kode JavaScript dikumpulkan di satu tempat, biasanya di bagian <head> atau sebelum penutupan tag <body>. Dengan metode ini, pengembang dapat dengan mudah mengelola kode tanpa mencampurnya dengan elemen HTML, sehingga halaman lebih rapi dan mudah dipelihara. Internal JavaScript sangat berguna untuk proyek dengan skala kecil hingga menengah yang memerlukan interaksi dengan berbagai elemen HTML dalam satu halaman tanpa memerlukan file JavaScript eksternal.

Contoh:

```
<html>
<head>
  <title>Belajar JavaScript</title>
</head>
```

```
<body>
  <h1 id="judul">Selamat Datang</h1>
  <button onclick="ubahTeks()">Ubah Teks</button>

  <script>
    function ubahTeks() {
      document.getElementById("judul").innerHTML = "Teks telah
berubah!";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Kode ini mengubah teks pada elemen <h1> saat tombol diklik.

C. JavaScript di dalam File Eksternal (External JavaScript)

External JavaScript adalah metode di mana kode JavaScript disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi .js, lalu dipanggil dalam file HTML menggunakan tag <script src="script.js"></script>. Metode ini sangat disarankan untuk proyek berskala besar karena memungkinkan pemisahan kode JavaScript dari HTML, sehingga meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode. Dengan menggunakan External JavaScript, kita dapat menggunakan

satu file JavaScript untuk beberapa halaman HTML sekaligus. Ini mengurangi duplikasi kode dan memungkinkan pengembang untuk memperbaiki fungsi JavaScript hanya dari satu tempat tanpa perlu mengedit setiap halaman HTML yang menggunakannya.

Contoh :

Simpan kode dibawah ini dengan nama **file script.js**

```
function salam() {

  alert("Selamat datang di website kami!");

}
```

Dan simpan kode HTML dibawah ini dengan nama salam.html silahkan anda akses file tersebut untuk melihat hasilnya.

B. Variabel dan Tipe Data dalam JavaScript

5.3.1 Variabel dalam JavaScript

Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam JavaScript yang memungkinkan kita menyimpan, mengubah, dan mengambil data di dalam program. JavaScript menyediakan tiga cara utama untuk mendeklarasikan variabel, yaitu var, let, dan const. Pemilihan jenis variabel ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan data, terutama saat bekerja dengan skala proyek yang lebih besar.

a. Penggunaan let untuk deklarasi variable

let enjadi metode standar untuk mendeklarasikan variabel yang dapat berubah. let memiliki block scope, yang berarti variabel yang dideklarasikan di dalam {} hanya berlaku di dalam blok tersebut dan tidak dapat diakses di luar blok.

Contoh:

```
function contohLet() {
  let y = 10;
  if (true) {
    let y = 20;
    console.log("Nilai dalam blok:", y);
  }
  console.log("Nilai luar blok:", y);
}
contohLet();
```

b. Penggunaan const untuk deklarasi variable

const digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. const juga memiliki block scope seperti let

Contoh :

```
const z = 100;
z = 200; // Akan menyebabkan error
```

5.4.1 Tipe Data dalam JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bersifat dinamis, artinya kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit seperti dalam bahasa pemrograman lain. JavaScript secara otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan pada variabel. Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam tipe data JavaScript, yaitu tipe data primitif dan tipe data non-primitif (referensi) kemudian untuk tipe data Non primitif (referensi) menyimpan referensi ke lokasi memori, bukan nilai langsung. Secara sederhana tipe data dalam JavaScript dibagi menjadi primitif (String, Number, Boolean, Undefined, Null) dan non-primitif (Object, Array, Function). Memahami tipe data sangat penting dalam pengelolaan variabel dan pengembangan aplikasi berbasis JavaScript.

Contoh :

```
let nama = "Budi"; // String

let umur = 30; // Number

let isStudent = false; // Boolean

let buah = ["Apel", "Mangga", "Jeruk"]; // Array

let mahasiswa = { nama: "Rina", usia: 20, jurusan: "Informatika" };
// Object


console.log(nama);  // Output: Budi

console.log(buah[1]); // Output: Mangga

console.log(mahasiswa.jurusan); // Output: Informatika
```

C. Pembuatan Kalkulator Sederhana

5.5.1 Deskripsi Studi Kasus

Pada bagian ini, kita akan membuat sebuah **kalkulator sederhana** menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, silahkan anda ketik kode dibawah ini dan simpan dalam extensi html.

```
<html>
<head>
  <title>Kalkulator Sederhana</title>
</head>
<body>
  <h2>Kalkulator</h2>
  <input type="number" id="num1">
  <input type="number" id="num2">
  <button onclick="hitung()">Hitung</button>
  <p>Hasil: <span id="hasil"></span></p>

  <script>
    function hitung() {
      let num1 = document.getElementById("num1").value;
      let num2 = document.getElementById("num2").value;
```

```
        let hasil = parseInt(num1) + parseInt(num2);

        document.getElementById("hasil").innerText = hasil;

    }

  </script>

</body>

</html>
```

5.6.1 Tugas buat program javascript sederhana

Buat sebuah halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan nilai mata kuliah. Setelah pengguna menekan tombol Cek Nilai, sistem akan menentukan huruf mutu berdasarkan skala berikut:

Rentang Nilai	Huruf Mutu
80 - 100	A
70 - 79	B
60 - 69	C
50 - 59	D
0 - 49	E

Jika nilai yang dimasukkan di luar rentang 0 - 100, tampilkan pesan error "Nilai tidak valid!", ketentuan tugas sebagai berikut :

a. Buat struktur HTML dengan input untuk NIM dan nilai mata kuliah serta tombol Cek Nilai.
b. Gunakan JavaScript untuk menangani event klik tombol.
c. Gunakan kondisi if-else untuk menentukan huruf mutu berdasarkan rentang nilai yang dimasukkan.
d. Tampilkan huruf mutu atau pesan error di bawah form setelah tombol ditekan.

BAB VI
PENGENALAN PHP

A. Pengenalan *Hypertext Preprocessor* (PHP)

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk membangun aplikasi web dinamis. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kode PHP dieksekusi di sisi server, dan hasilnya (biasanya dalam bentuk HTML) dikirimkan ke browser pengguna. Pengguna hanya melihat hasil akhir dari proses tersebut, tanpa mengetahui atau memiliki akses ke kode PHP yang berjalan di server. Inilah yang membedakan PHP dari bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript, yang dijalankan di dalam browser pengguna. PHP sangat populer karena mudah dipelajari, bahkan oleh pemula yang belum pernah mempelajari bahasa pemrograman sebelumnya. Sintaks PHP mirip dengan bahasa C dan Perl, tetapi lebih sederhana. Selain itu, PHP bersifat open-source dan gratis digunakan, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang web di seluruh dunia, baik individu, perusahaan kecil, hingga perusahaan besar. Salah satu kelebihan utama PHP adalah kemampuannya untuk terintegrasi langsung dengan HTML. Seorang pengembang dapat menyisipkan kode PHP diantara tag HTML tanpa memerlukan file terpisah.

PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada awalnya, PHP hanya berupa kumpulan script Common Gateway Interface (CGI) yang digunakan oleh Rasmus untuk melacak jumlah pengunjung ke halaman resume pribadinya. Ia menamai alat tersebut “Personal Home Page Tools”, yang kemudian disingkat menjadi PHP. Karena proyek ini mendapat banyak perhatian dari komunitas pengembang web, Rasmus memutuskan untuk merilis kode sumbernya agar dapat digunakan dan dikembangkan secara bebas.

Seiring waktu, banyak pengembang mulai berkontribusi terhadap pengembangan PHP, sehingga bahasa ini pun berevolusi

menjadi sistem pemrograman lengkap. Versi-versi awal PHP sangat sederhana, namun kini telah mendukung berbagai fitur modern, seperti pemrograman berorientasi objek, exception handling, koneksi ke database, penggunaan API, serta framework pengembangan seperti Laravel, CodeIgniter, Symfony, dan lainnya. Dukungan komunitas yang besar juga membuat PHP terus berkembang. Dokumentasi resmi PHP sangat lengkap dan tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Komunitas pengembang pun aktif di forum-forum seperti Stack Overflow, GitHub, dan Reddit, yang memungkinkan para pemula maupun profesional untuk bertukar pengetahuan, mencari solusi, dan berdiskusi mengenai pengembangan web menggunakan PHP.

Dengan semua kelebihan tersebut, PHP tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer dalam pengembangan web, meskipun kini banyak bahasa lain juga bermunculan. Kemampuannya yang fleksibel, ringan, dan mudah dipelajari menjadikan PHP pilihan ideal bagi siapa saja yang ingin memulai karier di dunia web development.

B. Pemilihan PHP untuk *server-side*

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman *server-side* yang sangat populer di kalangan pengembang web, terutama bagi pemula. Salah satu alasan utamanya adalah kemudahan dalam penulisan sintaks, yang sangat mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti C dan JavaScript, sehingga memudahkan transisi bagi mereka yang telah memiliki dasar pemrograman sebelumnya. Sintaks PHP yang sederhana dan intuitif juga membuatnya sangat ramah bagi pemula yang belum memiliki latar belakang pemrograman, karena dapat langsung digunakan bersama HTML dalam satu file dan tidak membutuhkan proses kompilasi khusus. Keunggulan lain dari PHP adalah kemampuannya untuk terintegrasi secara langsung dengan HTML, yang menjadikan proses pengembangan web menjadi lebih praktis dan cepat. Seorang pengembang cukup menuliskan kode PHP diantara tag <?php ... ?> di dalam dokumen HTML. Ini sangat berguna untuk membuat

halaman web dinamis yang dapat menampilkan konten berbeda tergantung input pengguna, tanggal, data dari database, dan sebagainya.

Selain dari sisi sintaks dan integrasi, PHP juga banyak digunakan dalam berbagai Content Management System (CMS) populer seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. WordPress, sebagai contoh, merupakan CMS paling dominan saat ini yang dibangun sepenuhnya dengan PHP dan digunakan oleh lebih dari 40% situs web di dunia (W3Techs, 2024). Hal ini menunjukkan betapa kuat dan fleksibelnya PHP dalam menangani berbagai kebutuhan pengelolaan konten skala kecil hingga besar. Fleksibilitas PHP juga terlihat dari kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai skala pengembangan aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana seperti formulir kontak, halaman login, hingga sistem besar seperti sistem informasi akademik, e-commerce, bahkan portal pemerintahan. Banyak institusi pendidikan dan bisnis memilih PHP karena kemudahannya dalam melakukan koneksi ke database seperti MySQL serta dukungan terhadap berbagai protokol internet.

Untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan menjaga kualitas struktur kode, PHP kini juga didukung oleh berbagai framework modern seperti Laravel, CodeIgniter, dan Symfony. Framework ini menyediakan fitur seperti routing, autentikasi, validasi form, serta Object Relational Mapping (ORM) yang sangat membantu dalam pengembangan aplikasi berskala besar. Laravel, misalnya, dianggap sebagai salah satu framework PHP paling elegan dan produktif saat ini, karena mengadopsi pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) serta menyediakan tools artisan untuk pengelolaan aplikasi. Berdasarkan hasil studi dari Kurniawan & Riyadi (2022), PHP menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi web pada lingkungan pendidikan dan UMKM karena bersifat open-source, memiliki komunitas aktif, dan dokumentasi yang lengkap. Fleksibilitas serta kemudahan integrasi PHP dengan berbagai platform dan database juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihannya.

Dengan semua fitur dan kemudahan tersebut, PHP tetap menjadi bahasa yang relevan dan efektif digunakan dalam pengembangan web. Baik bagi pemula yang baru belajar pemrograman maupun pengembang berpengalaman yang membangun aplikasi berskala besar, PHP menyediakan solusi yang kuat, fleksibel, dan efisien.

C. Kelebihan dan Kekurangan PHP

a. Gratis dan Open Source, PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersifat gratis dan open source, sehingga dapat digunakan secara bebas tanpa perlu membayar lisensi atau biaya langganan. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi pelajar, pengembang pemula, maupun organisasi dengan anggaran terbatas. Selain itu, PHP didukung oleh komunitas pengembang yang sangat besar dan aktif di seluruh dunia. Komunitas ini berkontribusi dalam bentuk dokumentasi resmi, tutorial, forum diskusi, dan berbagai proyek open source yang dapat dimanfaatkan secara bebas.
b. PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, terutama bagi pemula yang baru memasuki dunia pengembangan web. Sintaks PHP sederhana, mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti C dan JavaScript, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Pengguna tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit, karena PHP bersifat loosely typed. Selain itu, struktur penulisan kode PHP fleksibel dan dapat langsung disisipkan dalam dokumen HTML, membuat proses belajar menjadi lebih praktis. Karena kemudahannya inilah, PHP sering dijadikan sebagai bahasa awal yang diajarkan dalam kursus atau pelatihan pemrograman web.

c. Salah satu keunggulan utama PHP adalah kemampuannya untuk terintegrasi langsung dengan HTML, yang menjadikannya sangat praktis dalam pengembangan web dinamis. PHP memungkinkan penulisan kode program di dalam file HTML tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Dengan menggunakan tag <?php ... ?>, pengembang dapat menyisipkan logika pemrograman ke dalam struktur HTML untuk menampilkan konten yang berubah-ubah, seperti data dari form atau database.
d. Salah satu keunggulan utama PHP adalah kemampuannya untuk terintegrasi langsung dengan HTML, yang menjadikannya sangat praktis dalam pengembangan web dinamis, Fitur ini sangat bermanfaat karena tidak memisahkan sepenuhnya antara bagian tampilan (frontend) dan logika (backend), sehingga mempermudah proses belajar dan pengembangan, terutama untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah. Integrasi ini juga mempersingkat waktu produksi karena pengembang dapat langsung menggabungkan tampilan dan fungsi dalam satu file. Oleh karena itu, PHP sangat cocok untuk membangun halaman web interaktif, seperti halaman login, formulir kontak, atau sistem komentar pengguna.
e. PHP memiliki kemampuan yang sangat fleksibel dalam hal konektivitas ke berbagai sistem manajemen basis data. Bahasa ini mendukung banyak jenis database populer seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, bahkan Oracle, sehingga memudahkan pengembang untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Dengan adanya pustaka bawaan seperti PDO (PHP Data Objects) dan MySQLi, proses integrasi antara PHP dan database menjadi lebih aman dan efisien, termasuk dalam pengelolaan transaksi, query kompleks, dan pencegahan serangan SQL

Injection. Fleksibilitas ini menjadikan PHP sangat ideal digunakan dalam berbagai skenario aplikasi web, baik yang berskala kecil seperti blog, maupun besar seperti sistem informasi dan toko online. Dukungan terhadap beragam database ini juga memudahkan migrasi data dan interoperabilitas antar sistem yang berbeda, menjadikan PHP sebagai pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis data.

f. PHP memiliki **kompatibilitas yang sangat luas** terhadap berbagai sistem operasi, menjadikannya pilihan fleksibel untuk pengembangan aplikasi web di berbagai platform. PHP dapat dijalankan dengan baik di sistem operasi populer seperti **Windows, Linux, dan macOS**, serta didukung oleh server web seperti Apache, Nginx, dan IIS. Hal ini memungkinkan pengembang untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan preferensi atau infrastruktur yang tersedia, tanpa perlu mengubah kode secara signifikan. Selain itu, instalasi PHP pada berbagai sistem operasi juga relatif mudah dan tersedia dalam berbagai paket, seperti XAMPP untuk Windows dan MAMP untuk macOS. Dukungan terhadap lintas platform ini juga memungkinkan proses deployment ke server produksi menjadi lebih efisien. Karena fleksibilitas inilah, PHP digunakan secara luas baik di lingkungan pengembangan lokal, server cloud, maupun hosting konvensional, menjadikannya bahasa yang sangat adaptif untuk kebutuhan pengembangan web modern.

D. Dasar - dasar memulai dan menjalankan PHP

Untuk menjalankan program PHP, Anda tidak bisa cukup menggunakan browser seperti saat membuka file HTML. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang artinya

membutuhkan web server dan interpreter PHP untuk bisa dijalankan dan diproses, dimodul ini tidak akan dibahas lagi untuk instalasi web server dan *software* pendukung lainnya, silahkan anda buka bab sebelumnya di modul ini.

Dalam proses pengembangan aplikasi berbasis PHP, langkah awal yang penting adalah menyimpan file dalam direktori web server. Untuk pengguna lokal yang menggunakan XAMPP, direktori default tempat menyimpan file PHP berada di dalam folder htdocs, yang terletak di direktori instalasi XAMPP, biasanya di C:/xampp/htdocs/. Sedangkan jika Anda menggunakan Laragon, direktori yang digunakan adalah C:/laragon/www/. Di sinilah semua file PHP Anda harus diletakkan agar dapat dijalankan melalui browser menggunakan alamat http://localhost/.

Setelah itu, Anda perlu membuat file baru dengan ekstensi .php, misalnya index.php. File ini berisi kode program PHP yang akan dijalankan oleh web server. Untuk menulis kode PHP, Anda cukup menggunakan editor teks seperti Notepad++, Visual Studio Code, atau Sublime Text. Pastikan kode PHP ditulis diantara tag <?php ... ?>, karena hanya di dalam tag tersebut interpreter PHP akan mengenali dan menjalankan perintah-perintah Anda. Sebagai contoh sederhana, Anda dapat membuat file halo.php dengan isi sebagai berikut:

```
<?php

   echo "Halo, selamat datang di dunia PHP!";

?>
```

Simpan file tersebut di dalam folder web server (www atau htdocs) dengan nama "hallo.php" Kemudian buka browser dan ketik:

```
http://localhost/halo.php
```

Kode echo digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar pengguna. Ini adalah salah satu fungsi paling dasar dalam PHP dan sering digunakan untuk menampilkan output seperti string, hasil perhitungan, maupun nilai variabel. Anda juga bisa menulis HTML di luar atau di dalam tag PHP untuk membuat tampilan halaman lebih menarik. Menulis kode sederhana seperti ini sangat penting untuk membiasakan diri dengan struktur dasar PHP, serta memahami bagaimana interaksi antara browser, web server, dan kode PHP terjadi. Setelah memahami dasar ini, Anda dapat mulai mengembangkan program yang lebih kompleks seperti perhitungan aritmatika, pengolahan data input form, hingga koneksi ke database MySQL.

E. Variabel dalam PHP

Dalam PHP, variabel merupakan salah satu elemen penting yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam program. Variabel PHP selalu diawali dengan tanda dolar ($) diikuti oleh nama variabel. Penamaan variabel bersifat case-sensitive, artinya variabel $nama dan $Nama dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena kesalahan dalam penulisan huruf besar atau kecil bisa menyebabkan bug yang sulit ditemukan, terutama dalam program besar.

Nama variabel dalam PHP harus dimulai dengan $ dan diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah lainnya. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Selain itu, meskipun PHP tidak mengharuskan Anda menyatakan tipe data variabel secara eksplisit (karena PHP bersifat loosely typed), Anda tetap harus memastikan bahwa variabel digunakan dengan cara yang benar sesuai konteksnya.

Berikut adalah contoh kode PHP yang menggunakan beberapa variabel:

```php
<?php
    $nama = "Budi";
    $umur = 20;

    // Menampilkan nilai variabel
    echo "Nama: " . $nama . "<br>";
    echo "Umur: " . $umur . " tahun<br>";
?>
```

Dalam contoh di atas, terdapat empat variabel: $nama bertipe string, $umur bertipe integer, PHP secara otomatis akan mengenali tipe data dari nilai yang diberikan ke variabel tersebut. Operator titik (.) digunakan untuk menggabungkan string dengan variabel, dan tag <br> ditambahkan untuk memisahkan baris saat ditampilkan di browser, penting juga untuk memahami bahwa variabel yang belum didefinisikan akan menghasilkan error atau peringatan jika langsung digunakan. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu menginisialisasi variabel terlebih dahulu sebelum digunakan dalam operasi apapun. Dengan memahami konsep dasar variabel ini. Anda akan lebih mudah melanjutkan ke materi berikutnya seperti perhitungan, percabangan, perulangan, dan manipulasi data yang lebih kompleks dalam PHP.

F. Konstanta

Dalam PHP konstanta adalah variabel khusus yang nilainya bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Artinya, begitu konstanta dibuat dan diberi nilai, nilai tersebut akan bersifat permanen selama eksekusi program berlangsung. Konstanta sangat berguna untuk menyimpan nilai yang bersifat

universal dan tidak akan berubah, seperti nama aplikasi, versi sistem, pajak, nilai mata uang tetap, dan lain sebagainya.

Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP, digunakan fungsi define(). Fungsi ini menerima dua parameter, nama konstanta (biasanya menggunakan huruf kapital) dan nilainya. Format penulisannya adalah sebagai berikut:

```
define("NAMA_KONSTANTA", nilai);
```

Berbeda dengan variabel biasa, konstanta tidak menggunakan tanda dolar ($) di depannya. Selain itu, konstanta bersifat global, artinya dapat diakses dari mana saja dalam script PHP tanpa harus menggunakan global. Berikut adalah contoh implementasi konstanta dalam kode PHP

```
<?php

define("SITE_NAME", "unsika.ac.id");

define("VERSION", "1.0");


echo "Selamat datang di " . SITE_NAME . "<br>";

echo "Versi Sistem: " . VERSION . "<br>";

?>
```

Konstanta juga dapat digunakan dengan fungsi defined() untuk memeriksa apakah suatu konstanta telah didefinisikan atau belum. Ini sangat membantu ketika bekerja dalam aplikasi besar dan Anda ingin menghindari konflik atau duplikasi konstanta.

G. Tipe data

Dalam PHP tipe data adalah konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami karena setiap variabel memiliki tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data tersebut disimpan dan diproses. PHP adalah bahasa loosely typed, artinya Anda tidak perlu menyatakan tipe data secara eksplisit saat mendeklarasikan variabel. PHP akan secara otomatis mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diberikan. Namun, sebagai programmer, memahami berbagai tipe data akan sangat membantu dalam mengelola dan mengolah data secara benar dan efisien. Berikut ini adalah tipe data yang umum digunakan dalam PHP:

1. String
   Tipe data string digunakan untuk menyimpan **teks** atau kumpulan karakter. String ditulis di antara tanda kutip tunggal (' ') atau ganda (" ").

```
<?php
  $nama = "Andi";
  echo "Nama saya adalah". $nama;
?>
```

2. Integer

   Integer adalah bilangan bulat, positif atau negatif, tanpa desimal.

```
<?php
  $umur = 25;
  echo "Umur saya". $umur. "tahun";
?>
```

3. Float

Float digunakan untuk bilangan **desimal** atau pecahan.

```
<?php

  $berat = 55.5;

  echo "Berat badan saya". $berat ."kg";

?>
```

4. Boolean

Boolean menyimpan nilai logika, yaitu true atau false. Biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan (percabangan).

```
<?php

  $isLogin = true;

?>
```

5. Array

Array menyimpan **kumpulan nilai** dalam satu variabel. Setiap elemen memiliki indeks numerik (array terindeks) atau kunci (array asosiatif).

```
<?php

  $buah = ["apel", "jeruk", "mangga"];

  echo $buah[1];

?>
```

6. Object

Object adalah instance dari sebuah class dan digunakan dalam pemrograman berorientasi objek.

```
<?php
  class Mahasiswa {
    public $nama;
    public function sapa() {
      return "Halo, saya $this->nama";
    }
  }
  $mhs = new Mahasiswa();
  $mhs->nama = "Jeni";
  echo $mhs->sapa();
?>
```

7. NULL

NULL digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah variabel **tidak memiliki nilai**.

```
<?php
  $data = null;
  var_dump($data);
?>
```

H. Operator aritmatika

Dalam PHP, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar pada nilai numerik. Operator ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan nilai, perhitungan transaksi, dan manipulasi data numerik. PHP menyediakan beberapa jenis operator aritmatika, yaitu:

1. Penjumlahan (+), Menambahkan dua nilai numerik.
2. Pengurangan (-), Mengurangi satu nilai dari nilai lainnya.
3. Perkalian (*), Mengalikan dua nilai numerik.
4. Pembagian (/),Membagi satu nilai dengan nilai lainnya.
5. Modulus (%), Mengembalikan sisa hasil pembagian dua nilai.

Selain itu, terdapat operator increment (++) untuk menambah nilai satu angka, dan operator decrement (--) untuk menguranginya. Operator aritmatika ini dapat digunakan dengan variabel maupun nilai tetap, dan sering dipadukan dengan struktur kontrol seperti if, while, atau for untuk membentuk logika program yang dinamis dan interaktif. Memahami operator aritmatika sangat penting karena merupakan dasar dari logika perhitungan dalam pemrograman PHP.

I. Latihan praktikum

Seorang pemilik toko ingin membuat halaman web sederhana yang dapat menghitung total harga barang yang dibeli oleh pelanggan dengan ketentuan :

1. Untuk setiap pembelian pelanggan akan dikenai pajak sebesar 10% (pajak dijadikan konstanta).
2. Informasi harga barang disimpan dalam array.
3. jumlah yang dibeli (dibuat variable).
4. total harga akhir akan dihitung menggunakan operator aritmatika dan ditampilkan menggunakan PHP.]

Tampilannya yang dihasilkan seperti berikut

Perhitungan Total Pembelian (Dengan Array)

Nama Barang: Keyboard
Harga Satuan: Rp 150.000
Jumlah Beli: 2
Total Harga (Sebelum Pajak): Rp 300.000
Pajak (10%): Rp 30.000
Total Bayar: Rp 330.000

BAB VII
PENGOLAHAN FORM DAN INPUTAN PADA PHP

A. Pengenalan Form

Formulir HTML, atau form, merupakan komponen fundamental dalam pengembangan web karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan aplikasi. Form digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti nama, email, kata sandi, pilihan menu, hingga file. Dalam konteks PHP, data yang dikirimkan dari form akan diproses di sisi server dengan bantuan superglobal PHP, yakni $_GET dan $_POST. **Superglobal $_GET dan $_POST** adalah array asosiatif bawaan PHP yang digunakan untuk mengakses nilai input dari form berdasarkan metode pengiriman data yang ditentukan di atribut method pada elemen **<form …..> </form>**. **$_GET digunakan ketika data dikirim melalui URL**. Ini umum untuk form yang tidak bersifat rahasia, seperti pencarian atau filter sederhana. Data yang dikirim bisa dilihat langsung di URL browser, sehingga kurang cocok untuk data sensitif. **$_POST digunakan ketika data dikirim secara tersembunyi melalui body HTTP request.** Metode ini lebih aman dibandingkan GET, dan lebih disarankan untuk penggunaan seperti login, registrasi, atau pengisian formulir yang melibatkan informasi pribadi. Kemudian atribut penting lainnya yaitu action untuk halaman tujuan pengiriman data.

Contoh penerapan form :

```
<form action="proses.php" method="post">

    //kode proses php

</form>
```

Penjelasan tentang form, kode **<form>** adalah tag pembuka form HTML yang menandai awal dari formulir, kode **action="proses.php"** menunjukkan bahwa saat form dikirim, data akan diproses oleh file bernama proses.php. Ini bisa berupa file lokal maupun URL ke server lain. **method="post"** menunjukkan metode pengiriman data. Dalam hal ini, POST digunakan agar data dikirim secara tersembunyi melalui body HTTP dan tidak terlihat di URL. Cocok untuk data yang bersifat pribadi atau sensitif. Jika anda tidak ingin memisahkan kode php dengan html, maka dapat mengosongkan bagian action menjadi seperti **action=""** maka file prosesor tidak terpisah dengan file form html.

B. Menangani Data dengan Method POST dan GET.

Metode POST dalam HTML dan PHP merupakan salah satu metode pengiriman data yang paling sering digunakan, terutama ketika Anda ingin mengirimkan informasi dari pengguna ke server secara lebih aman dan tidak terlihat oleh pengguna lain. Tidak seperti metode GET yang mengirimkan data melalui URL dan menampilkannya secara terbuka di address bar browser, POST menyisipkan data di dalam body permintaan HTTP, sehingga data tersebut tidak tampak di URL. Inilah mengapa metode POST sering digunakan untuk menangani formulir yang bersifat sensitif, seperti login, registrasi, pengisian biodata, dan pengiriman pesan.

Keamanan metode POST bukan berarti data benar-benar terenkripsi, tetapi ia lebih tersembunyi dari pengamatan langsung pengguna dan tidak dapat dibookmark atau dicopy-paste dari URL. Oleh karena itu, penggunaan metode POST sangat disarankan untuk menghindari risiko seperti kebocoran data pribadi atau manipulasi input melalui URL.

Di sisi server, PHP menyediakan array superglobal $_POST untuk menangani data yang dikirim dengan metode ini. Anda cukup memanggil nama input sesuai atribut name di form HTML untuk mengakses nilainya.

Contoh penerapan post

```
$var_nama = $_POST['nama'];

$var_email = $_POST['email'];
```

Metode **GET** adalah salah satu cara paling umum untuk mengirimkan data dari browser ke server dalam aplikasi web. Berbeda dengan metode **POST**, metode GET mengirimkan data melalui **URL**, yaitu dengan menambahkan pasangan key=value setelah tanda tanya (?) dalam URL. Karena data terlihat langsung di address bar browser, metode ini **tidak disarankan untuk data yang bersifat rahasia atau sensitif**, seperti kata sandi, data pribadi, atau informasi keuangan.

GET sangat cocok untuk situasi di mana data yang dikirim tidak bersifat rahasia dan pengguna diizinkan untuk melihat atau membagikan hasil inputnya. Contohnya termasuk form pencarian, filter kategori produk, atau navigasi berbasis parameter. Karena data tersimpan di URL, maka URL tersebut dapat dengan mudah **di-bookmark**, **disalin**, atau **disimpan dalam histori browser**, yang mana bisa menjadi kelebihan dalam kasus tertentu.

Contoh URL menggunakan GET:

```
http://localhost/?nama=andre&email=gmail
```

Kemudian dalam php data dari metode GET diakses menggunakan superglobal $_GET. Misalnya, untuk mengambil nilai nama dari URL di atas:

```
$var_nama = $_GET['nama'];
```

C. Percabangan dalam Php

Dalam pemrograman PHP, **percabangan** adalah struktur logika yang digunakan untuk membuat program dapat **merespons kondisi tertentu** dengan menjalankan perintah yang berbeda berdasarkan nilai atau hasil evaluasi dari suatu ekspresi. Percabangan sangat penting karena memungkinkan program untuk **berpikir secara logis** dan **menyesuaikan perilakunya** tergantung pada situasi yang dihadapi.

PHP menyediakan beberapa bentuk struktur percabangan utama, yaitu if, if-else, dan if-elseif-else. Struktur ini dapat digunakan untuk mengevaluasi ekspresi boolean (true/false), dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut terpenuhi.

a. **if** digunakan saat kita hanya ingin menjalankan satu blok kode ketika kondisi tertentu benar (true).
b. **if-else** digunakan saat kita ingin menangani dua kemungkinan jika kondisi benar maka satu blok dijalankan, jika salah maka blok lain dijalankan.
c. **if-elseif-else** digunakan saat ada **lebih dari dua kondisi** yang perlu diperiksa secara bertingkat.

Contoh

```
$nilai = 75;

if ($nilai >= 80) {

   echo "Nilai A";

} elseif ($nilai >= 70) {

   echo "Nilai B";

} else {
```

```
  echo "Nilai C";

}
```

Pada contoh di atas, program akan memeriksa nilai dari variabel $nilai. Jika nilai tersebut di atas 80, maka akan mencetak “Nilai A”. Jika tidak, tapi masih di atas 70, maka akan mencetak “Nilai B”. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka program akan mencetak “Nilai C”.

Struktur percabangan ini sangat berguna dalam **pemrosesan input pengguna, validasi data, penentuan logika bisnis**, dan berbagai alur keputusan lainnya dalam aplikasi. Memahami dan menguasai percabangan adalah dasar penting sebelum masuk ke logika yang lebih kompleks seperti perulangan dan fungsi.

Dalam PHP, operator perbandingan dan operator logika digunakan untuk **mengevaluasi kondisi** dalam struktur kontrol seperti if, while, dan for. Evaluasi kondisi ini akan menghasilkan nilai **boolean** (true atau false), yang menentukan apakah blok kode tertentu akan dijalankan atau tidak. Pemahaman terhadap operator ini sangat penting agar program dapat **membuat keputusan yang akurat** berdasarkan data yang diterima atau dihitung. Sebagai contoh

a. != true jika kedua nilai **tidak sama**
b. > true jika nilai kiri **lebih besar**
c. < true jika nilai kiri **lebih kecil**
d. >= true jika nilai kiri **lebih besar atau sama**
e. <= true jika nilai kiri **lebih kecil atau sama**
f. == true jika kedua nilai **sama** (tanpa memperhatikan tipe data)

Contoh implementasi if dua kondisi

```
$umur = 20;

$ktp = true;

if ($umur >= 17 && $ktp) {

  echo "Boleh memilih";

}
```

Pada contoh di atas, kedua kondisi ($umur >= 17 dan $ktp == true) harus terpenuhi agar blok kode dijalankan. Jika salah satu salah, maka kondisi bernilai false.

Kondisi if dapat digunakan untuk validasi inputan pengguna, seperti melakukan filtering data yang kosong

```
if (!empty($_POST['nama'])) {

 echo "Nama: " . htmlspecialchars($_POST['nama']);

} else {

 echo "Nama tidak boleh kosong!";

}
```

D. Latihan praktikum

Kerjakan latihan praktikum dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Buat menu/link baru pada progres praktikum sebelumnya untuk latihan pertemuan ini
b. Buatlah file PHP bernama latihan_nilai.php yang akan menerima input dari pengguna berupa Nama mahasiswa dan Nilai ujian. Gunakan **struktur form HTML** untuk mengambil input, lalu gunakan **struktur if-elseif-else** dan **operator perbandingan** untuk menentukan **predikat nilai huruf** berdasarkan ketentuan berikut:

Rentang Nilai	Predikat
85 – 100	A
75 – 84	B
65 – 74	C
50 – 64	D
0 – 49	E
Lainnya	Tidak valid

Gunakan kode form seperti berikut

```
<form method="post" action="">
 Nama: <input type="text" name="nama"><br>
 Nilai: <input type="number" name="nilai"><br>
 <input type="submit" value="Proses">
</form>
```

Luaran yang diharapkan
Nama : Andi Nilai : 82 Predikat : B Status : Lulus

E. Latihan praktikum dua

Buatkan fitur menu diskon pembayaran mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Inputkan data mahasiswa dengan atribut npm, nama, prodi, semester dan biaya ukt (dalam rupiah)
b. Jika mahasiswa membayar ukt >= Rp. 5.000.000,- maka diskon 10%
c. Jika mahasiswa membayar ukt >= Rp. 5.000.000,- dan > 8 semester maka diskonnya ditambah 5% menjadi 15 %

Luaran yang diharuskan
NPM : 12345xxxx NAMA : AL BIN BITCOIN PRODI : SAIN DATA SEMESTER : 9 BIAYA UKT : Rp. 5.900.000,- DISKON : 15% (otomatis ditentukan oleh if) YANG HARUS DIBAYAR : XXXX (otomatis ditentukan oleh if)

BAB VIII

PERCABANGAN, PERULANGAN DAN INCLUDE PADA PHP

A. Percabangan *Switch Case* pada PHP

Switch adalah salah satu struktur kontrol alur program di PHP yang digunakan untuk memilih dan menjalankan salah satu blok kode berdasarkan nilai tertentu. Struktur ini sering digunakan untuk menghindari penggunaan banyak if-else berturut-turut yang bisa membuat kode menjadi kurang rapi dan sulit dibaca. Switch digunakan untuk memilih salah satu blok kode untuk dieksekusi dari beberapa pilihan berdasarkan nilai suatu ekspresi. Pada dasarnya, switch akan mengevaluasi nilai dari sebuah variabel atau ekspresi, kemudian mencocokkannya dengan nilai-nilai yang ada dalam case. Jika ditemukan kecocokan, maka blok kode di dalam case tersebut akan dijalankan, setiap case diakhiri dengan break;. Statement break berfungsi untuk menghentikan eksekusi setelah satu blok kode dijalankan. Tanpa break, PHP akan terus mengeksekusi case berikutnya (fenomena ini disebut *fall-through*), yang seringkali menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Jika tidak ada satu pun yang cocok, maka blok default akan dijalankan.

Contoh sederhana penggunaan switch:

```
$hari = "Senin";


switch ($hari) {
  case "Senin":
    echo "Hari pertama kerja!";
```

```
    break;
  case "jum'at":
    echo "Solat jumat!";
    break;
  case "Minggu":
    echo "Libur akhir pekan!";
    break;
  default:
    echo "Hari biasa.";
}
```

Pada contoh di atas, jika nilai $hari adalah "Senin", maka program akan menampilkan "Hari pertama kerja!". Jika nilainya "Minggu", program menampilkan "Libur akhir pekan!". Jika tidak, program akan menampilkan "Hari biasa.".

Penggunaan switch membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan memudahkan proses debug saat terjadi kesalahan logika.

B. Perulangan For Loop

Perulangan for loop digunakan untuk mengulang kode dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ini sangat berguna ketika kita mengetahui secara pasti berapa banyak pengulangan yang ingin kita lakukan. Struktur for terdiri dari tiga bagian penting: inisialisasi, kondisi, dan increment/decrement.

Contoh sederhana penggunaan for:

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {

  echo "Angka ke-”.$i.”<br>";

}
```

Penjelasan contoh di atas:

a. Variabel $i diinisialisasi dengan nilai 1.
b. Selama $i kurang dari atau sama dengan 5, blok kode di dalam for akan dieksekusi.
c. Setelah setiap eksekusi, nilai $i akan bertambah 1 ($i++).

Penggunaan for loop tidak terbatas pada angka. Kita juga bisa menggunakannya untuk mengakses elemen dalam array menggunakan indeks numerik seperti contoh dibawah ini :

```
$buah = ["Apel", "Jeruk", "Mangga"];

for ($i = 0; $i < count($buah); $i++) {

  echo $buah[$i] . "<br>";

}
```

C. Perulangan while

Selain for loop, PHP juga menyediakan while loop sebagai salah satu cara untuk melakukan pengulangan. While loop digunakan untuk mengulang kode selama kondisi yang diberikan bernilai true. Secara sederhana, while loop akan terus menjalankan blok kode didalamnya selama kondisi yang

diberikan masih terpenuhi. Jika kondisi tersebut menjadi false, maka perulangan akan berhenti secara otomatis.

Contoh penerapan perulangan while :

```
$nilai = 1;


while ($nilai <= 5) {

  echo "Nilai: ". $nilai ."<br>";

  $nilai++;

}
```

D. Perulangan foreach

Dalam pemrograman PHP, ketika kita berhadapan dengan data berbentuk array, penggunaan foreach menjadi salah satu cara paling efisien untuk mengakses dan mengolah setiap elemen di dalam array tersebut. Foreach loop sangat berguna karena memberikan cara yang sederhana dan aman untuk menjelajahi seluruh isi array, tanpa harus berurusan dengan indeks manual seperti yang biasanya kita lakukan saat menggunakan for loop. Dengan foreach, kita tidak perlu menghitung jumlah elemen dalam array menggunakan fungsi seperti count(), atau mengelola variabel penghitung yang harus diinkrementasi satu per satu. Saat menggunakan for loop, ada kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam pengelolaan indeks, seperti lupa menambahkan nilai penghitung atau salah dalam menetapkan batas perulangan. Namun, dengan foreach, PHP secara otomatis menangani pengulangan melalui seluruh elemen array, sehingga kita hanya perlu fokus pada apa yang ingin kita lakukan dengan setiap elemen yang sedang diakses.

Ini membuat kode yang kita tulis menjadi lebih pendek, lebih bersih, dan jauh lebih mudah untuk dipahami serta dipelihara.

Selain itu, foreach juga sangat fleksibel. Tidak hanya bisa digunakan untuk array numerik biasa, tetapi juga sangat cocok untuk array asosiatif. Pada array asosiatif, kita dapat menggunakan foreach untuk mengakses baik kunci (key) maupun nilai (value) dari setiap elemen dalam array. Ini memungkinkan kita untuk mengolah data dengan lebih kontekstual, misalnya saat kita ingin menampilkan daftar nama. Salah satu keunggulan besar lainnya dari foreach adalah mengurangi risiko kesalahan logika. Karena pengulangan berjalan berdasarkan isi array, bukan berdasarkan perhitungan indeks, maka lebih kecil kemungkinan terjadi kesalahan seperti undefined offset, yang biasa terjadi jika kita salah dalam mengakses indeks array dengan for loop.

Contoh perulangan foreach :

```
$mahasiswa = [
  "10001" => "Andi",
  "10002" => "Budi",
  "10003" => "Citra"
];
foreach ($mahasiswa as $nim => $nama) {
  echo "NIM: ". $nim .", Nama:". $nama."<br>";
}
```

E. Ternary Operator di PHP

Ternary operator adalah cara singkat untuk membuat percabangan if-else sederhana dalam PHP. Operator ini berguna untuk menulis logika pemilihan nilai dalam satu baris, sehingga membuat kode menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Ternary operator sangat cocok digunakan ketika kita hanya perlu memilih antara dua nilai berbeda berdasarkan suatu kondisi, tanpa harus membuat blok if-else panjang.

Contoh penerapan :

```
$umur = 18;

$status = ($umur >= 17) ? "Dewasa" : "Anak-anak";



echo $status;
```

F. Fungsi Include dan Require pada PHP

Dalam pengembangan web dengan PHP, sering kali kita ingin menggunakan kembali kode yang sama di beberapa halaman, seperti header, footer, atau menu navigasi. Untuk menghindari penulisan ulang kode yang sama, PHP menyediakan perintah include dan require yang memungkinkan kita menyisipkan file eksternal ke dalam file PHP utama.

Contoh syntax dasar :

```
include 'nama_file.php';

require 'nama_file.php';
```

- **include**: Menyisipkan file yang ditentukan. Jika file tidak ditemukan, PHP akan menampilkan peringatan (warning)

dan melanjutkan eksekusi skrip. Biasanya digunakan jika file tidak terlalu penting dan program masih bisa berjalan tanpa file tersebut.

- **require**: Menyisipkan file yang ditentukan. Jika file tidak ditemukan, PHP akan menghasilkan kesalahan fatal (fatal error) dan menghentikan eksekusi skrip. Biasanya digunakan jika file wajib ada dan diperlukan agar script bisa berjalan dengan benar.

Contoh penggunaan :

menu.php

```
<?php

echo '<a href="index.php">Beranda</a> | <a
href="about.php">Tentang</a> | <a
href="contact.php">Kontak</a>';

?>
```

header.php

```
<html>
  <body>
    <div class="menu">
      <?php include 'menu.php'; ?>
    </div>
  </body>
</html>
```

G. Latihan Praktikum

1. Buat program menggunakan switch untuk menentukan jenis kendaraan berdasarkan jumlah roda.
2. Gunakan for untuk mencetak bilangan genap dari 2 sampai 10.
3. Buat array daftar nama hewan dan tampilkan menggunakan foreach.
4. Gunakan ternary operator untuk menentukan apakah angka adalah genap atau ganjil.
5. Buat untuk setiap jawaban soal no 1 sampai 4 dalam file include dalam navigasi

BAB IX
MENGKONEKSIKAN PHP DENGAN DATABASE MYSQL

A. Hubungan asmara PHP dengan MySql.

Asmara merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan keeratan hubungan antara PHP dan MySQL, dari saat penulis belajar bahasa pemrograman ini hingga saat ini MySQL masih menjadi salah satu sistem manajemen basis data relasional *Relational Database Management System* (RDBMS) yang bersifat open-source dan telah menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis web selama lebih dari dua dekade. Dikembangkan pertama kali oleh perusahaan MySQL AB dan kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems serta Oracle, MySQL menyediakan platform database yang tangguh, fleksibel, dan dapat diandalkan untuk menyimpan serta mengelola data dalam jumlah besar. Sistem ini menggunakan bahasa *Structured Query Language(*SQL) sebagai standar untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan di dalamnya. Dalam pengembangan aplikasi web, MySQL berperan sebagai penyimpanan pusat semua informasi penting, mulai dari data pengguna, konten halaman, transaksi keuangan, hingga konfigurasi sistem. Data tersebut disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui relasi, memungkinkan pengambilan informasi yang kompleks dan terstruktur. Keunggulan MySQL terletak pada kecepatan, kemudahan penggunaan, keamanan, serta kemampuannya untuk diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, terutama PHP.

Hypertext Preprocessor (PHP), sebagai salah satu bahasa pemrograman server-side paling populer di dunia web development, memiliki integrasi yang sangat kuat dengan MySQL. Kombinasi PHP dan MySQL dianggap sebagai fondasi utama dalam

membangun aplikasi web dinamis yang responsif dan interaktif. Dalam konteks ini, MySQL digunakan oleh PHP untuk menyimpan data yang dikirim oleh pengguna melalui antarmuka web (formulir), menampilkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permintaan, serta memperbarui atau menghapus data tertentu sesuai logika aplikasi. Koneksi antara PHP dan MySQL dapat dilakukan melalui dua ekstensi utama, yaitu mysqli (MySQL Improved) dan PDO (PHP Data Objects). Kedua metode ini memungkinkan pengembang untuk melakukan koneksi, mengirim kueri SQL, menangani hasil, serta mengelola kesalahan koneksi atau kueri secara efisien. Ekstensi mysqli adalah versi pengembangan dari fungsi mysql lama yang kini telah usang (deprecated). mysqli mendukung pemrograman prosedural maupun objektif, serta memiliki fitur tambahan seperti prepared statements dan multiple statements, yang berguna untuk keamanan dan efisiensi eksekusi kueri. Di sisi lain, PDO menawarkan antarmuka yang lebih fleksibel karena mendukung berbagai jenis database selain MySQL, seperti PostgreSQL, SQLite, dan lainnya. Hal ini menjadikan PDO pilihan yang baik untuk aplikasi yang berpotensi mengalami migrasi database di masa depan.

Melalui koneksi PHP–MySQL ini, pengembang dapat dengan mudah melakukan operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD), yang merupakan empat fungsi dasar dalam pengelolaan data. Misalnya, ketika seorang pengguna mengisi formulir pendaftaran di website, PHP akan memproses input tersebut dan menyimpan datanya ke dalam tabel di database MySQL menggunakan perintah INSERT. Ketika pengguna ingin melihat profil mereka, PHP akan menggunakan perintah SELECT untuk mengambil data dari MySQL dan menampilkannya di halaman web. Jika pengguna memperbarui informasinya, PHP menjalankan perintah UPDATE, dan jika akun dihapus, maka digunakan DELETE. Keunggulan lain dari penggunaan MySQL dalam pengembangan web berbasis PHP adalah ketersediaan komunitas yang besar, dokumentasi yang lengkap, dan dukungan penuh dari berbagai platform server, baik lokal (seperti XAMPP, WAMP, dan Laragon) maupun cloud (seperti

Amazon RDS, Google Cloud SQL, dan Azure Database for MySQL). Hal ini memudahkan proses pembelajaran, debugging, dan pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, integrasi antara PHP dan MySQL memberikan kerangka kerja yang kuat dan efisien dalam membangun sistem web yang dinamis dan kompleks. Pengembang dapat memanfaatkan kekuatan MySQL dalam menyimpan dan memproses data, serta kemampuan PHP dalam menangani logika dan antarmuka pengguna, untuk menciptakan aplikasi yang handal dan terukur. Dengan memahami peran MySQL sebagai database engine dan bagaimana ia berinteraksi dengan PHP melalui koneksi dan eksekusi perintah SQL, seorang pengembang pemula maupun berpengalaman dapat membangun fondasi teknis yang kokoh dalam pengembangan web modern. Maka tidak mengherankan jika kombinasi PHP dan MySQL masih menjadi standar pembelajaran di banyak institusi pendidikan, serta banyak digunakan dalam proyek-proyek web profesional di seluruh dunia.

B. Membangun hubungan PHP ke MySql

Dalam pemrograman apapun, termasuk PHP tanpa koneksi ke database, aplikasi tidak akan bisa menyimpan atau mengambil data secara dinamis. Oleh karena itu, memahami cara melakukan koneksi antara PHP dan sistem manajemen basis data (seperti MySQL) adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pengembang web. PHP menyediakan dua pendekatan utama untuk membangun koneksi ke database: menggunakan fungsi mysqli_connect() atau menggunakan objek dari kelas PDO (PHP Data Objects). Kedua metode ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan konteks penggunaan masing-masing yang penting untuk dipahami. Pada modul ini hanya akan dibahas MySqli agar lebih fokus kedalam pembelajaran.

a. Menggunakan fungsi mysqli_connect()

mysqli_connect() adalah fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menginisialisasi koneksi ke server MySQL. Ini merupakan bagian dari ekstensi MySQLi (MySQL Improved), yang merupakan

pengembangan dari ekstensi mysql lama yang sudah tidak digunakan lagi (deprecated). Ekstensi MySQLi dirancang khusus untuk bekerja dengan database MySQL, dan mendukung dua gaya pemrograman: gaya prosedural dan gaya objek.

Contoh implementasi dan penjelasan perbaris kode

```
<?php


  // Membuat koneksi ke database MySQL dengan parameter:
host, username, password, dan nama database
  $conn = new mysqli('localhost', 'root', 'Unsika2020',
'pemrograman_web_contoh');


  // Mengecek apakah terjadi kesalahan saat mencoba melakukan
koneksi
  if ($conn->connect_error) {
    // Jika koneksi gagal, hentikan program dan tampilkan pesan
error
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }


?>
```

2. Menambahkan data ke database (INSERT INTO)

Menambahkan data kedalam database merupakan salah satu bagian yang cukup penting, seperti menambahkan seseorang ke dalam hati yang masih kosong, untuk menambahkan data di dalam tabel MySQL, kita menggunakan perintah **INSERT INTO**, yaitu perintah SQL yang berfungsi untuk menyisipkan baris baru ke dalam sebuah tabel tertentu.

Contoh *pseudocode* implementasi

```
// Persiapan query menggunakan prepared statement
  $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO buku (nama, harga, stok)
VALUES (?, ?, ?)");


  // Bind parameter ke query
  // s = string, i = integer, i = integer (urutan harus sesuai dengan
field)
  $stmt->bind_param("sii", $nama, $harga, $stok);
  $stmt->execute();
```

Untuk aplikasi yang melibatkan input dari pengguna, seperti form HTML, data yang dikirim melalui metode POST akan ditangkap oleh PHP dan kemudian digunakan dalam perintah INSERT. Namun, dalam penerapannya, sangat penting untuk melakukan validasi terhadap input pengguna dan menghindari langsung menyisipkan

input ke dalam query SQL. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko **SQL Injection**, yaitu jenis serangan yang mengeksploitasi kelemahan dalam pemrosesan perintah SQL.

Salah satu praktik keamanan yang disarankan adalah menggunakan **prepared statements** yang tersedia di mysqli atau PDO, di mana parameter nilai akan dipisahkan dari perintah SQL. Ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih stabil dalam menangani data dinamis.

Contoh implementasi PHP lengkap

```
<?php

// Mengimpor file koneksi database agar bisa menggunakan koneksi
$conn

include 'koneksi_db.php';


// Mengecek apakah permintaan yang masuk adalah POST (biasanya
dari form submission)

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

  // Mengambil data yang dikirim melalui form dengan method
POST

  $judul = $_POST['judul'];            // Judul buku

  $penulis = $_POST['penulis'];        // Nama penulis buku

  $tahun_terbit = $_POST['tahun_terbit']; // Tahun terbit buku

  $harga = $_POST['harga'];            // Harga buku
```

```
$stok = $_POST['stok'];              // Jumlah stok buku


// Menyiapkan query SQL untuk menyisipkan data ke tabel 'Buku' menggunakan prepared statement
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO Buku (Judul, Penulis, Tahun_Terbit, Harga, stok) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");


// Mengikat parameter ke statement SQL dengan format tipe data:
// s = string, i = integer. Dalam hal ini: judul & penulis (string), lainnya integer
$stmt->bind_param("ssiii", $judul, $penulis, $tahun_terbit, $harga, $stok);


// Mengeksekusi statement, dan menyimpan pesan keberhasilan atau kesalahan
if ($stmt->execute()) {
    $message = "Buku berhasil ditambahkan!"; // Jika berhasil insert ke DB
} else {
    $message = "Error: " . $stmt->error;    // Jika gagal, tampilkan pesan error
```

```
  }

}

?>
```

3. Menampilkan data dari database

Untuk mengetahui isi dari hati orang yang kamu sayangi, perlu kita pastikan apa yang ada didalamnya dengan pengungkapan kata, tidak berbeda jauh dari itu database juga memiliki perintah SELECT berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam database. Perintah SELECT merupakan bagian dari operasi "Read" dalam skema CRUD (Create, Read, Update, Delete), dan sangat penting dalam membangun aplikasi dinamis yang menampilkan data dari backend ke antarmuka pengguna.

Contoh *pseudocode* implementasi

```
SELECT kolom1, kolom2 FROM nama_tabel;
```

Dalam implementasi menggunakan PHP, perintah SELECT biasanya dikombinasikan dengan fungsi mysqli_query() untuk menjalankan kueri dan mysqli_fetch_assoc() atau foreach() untuk mengambil data dalam bentuk array asosiatif.

Contoh implementasi kode lengkap

```
<?php

  // Import koneksi dari file terpisah yang menggunakan OOP

  include 'koneksi.php'; // Pastikan koneksi dibuat dengan: $conn
```

```
= new mysqli(...);


// Query SELECT untuk mengambil semua data dari tabel buku
$sql = "SELECT * FROM buku";
$result = $conn->query($sql); // Menggunakan metode OOP


// Cek apakah query berhasil dijalankan
if (!$result) {
    die("Query gagal: " . $conn->error); // Properti error OOP
}


// Inisialisasi array untuk menyimpan data
$data = [];


// Fetch data baris demi baris ke dalam array asosiatif
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $data[] = $row;
}
```

```
// Menampilkan hasil data menggunakan foreach
foreach ($data as $row) {
    echo "ID: " . $row['ID'] . "<br>";
    echo "Judul: " . htmlspecialchars($row['Judul']) . "<br>";
    echo "Penulis: " . htmlspecialchars($row['Penulis']) . "<br>";
    echo "Tahun Terbit: " . $row['Tahun_Terbit'] . "<br>";
    echo "Harga: Rp" . number_format($row['Harga'], 2) .
"<br><hr>";
}

// Tutup koneksi setelah selesai
$conn->close();
?>
```

4. Menghapus data dari database

Untuk menjalankan fungsi hapus data, SQL menyediakan perintah DELETE Perintah ini digunakan ketika kita ingin menghapus satu atau beberapa baris data dari sebuah tabel, dengan syarat atau kondisi tertentu yang ditentukan melalui klausa WHERE sesuai dengan kebutuhan atau proses bisnis yang sesuai, seperti seseorang yang telah menjadi mantan dalam hidup maka perlu kita perlu kosongkan ruang dengan melakukan DELETE FROM hati.

Contoh implementasi kode lengkap

```
<?php
  include 'koneksi.php'; // Koneksi OOP, misalnya: $conn = new
mysqli(...);


  // Validasi: pastikan parameter 'id' ada dan berupa angka
  if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) {
     $id = $_GET['id'];


     // Siapkan prepared statement untuk DELETE
     $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM buku WHERE id = ?");
     $stmt->bind_param("i", $id); // "i" untuk integer


     // Eksekusi dan periksa hasilnya
     if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Data berhasil dihapus.');
                 window.location.href = 'index.php';</script>";
     } else {
        echo "<script>alert('Gagal menghapus data: " .
addslashes($stmt->error) . "'); window.history.back();</script>";
```

```
    }

    // Tutup statement dan koneksi
    $stmt->close();
  } else {
    echo "<script>alert('ID tidak valid.');
window.history.back();</script>";
  }

  $conn->close();
?>
```

Dalam skenario nyata, nilai parameter seperti id biasanya diambil dari input pengguna, misalnya melalui URL ($_GET) atau form ($_POST). Oleh karena itu, penting untuk memvalidasi dan menyaring input terlebih dahulu sebelum digunakan dalam query SQL untuk mencegah SQL Injection.

5. Merubah data dari database

Dalam setiap pemrograman terdapat banyak situasi di mana data yang telah dimasukkan sebelumnya perlu diperbarui karena adanya perubahan informasi. Misalnya, seorang pengguna mungkin

ingin mengubah alamat email, memperbarui stok produk, atau mengganti status transaksi. Untuk memenuhi kebutuhan semacam ini, Structured Query Language (SQL) menyediakan perintah UPDATE. Perintah UPDATE dirancang untuk melakukan modifikasi terhadap nilai-nilai di dalam satu atau lebih kolom dari baris tertentu dalam sebuah tabel. Dengan kata lain, UPDATE memungkinkan pengembang untuk menyunting data yang sudah ada tanpa harus menghapus dan menambahkan ulang.

Contoh implementasi kode lengkap

```
<?php

  include 'koneksi.php'; // koneksi dengan OOP ($conn = new
mysqli(...))


  // Cek apakah form disubmit

  if (isset($_POST['submit'])) {

    // Ambil data dari form

    $id = $_POST['id'];

    $judul = $_POST['judul'];

    $penulis = $_POST['penulis'];

    $tahun = $_POST['tahun'];

    $harga = $_POST['harga'];
```

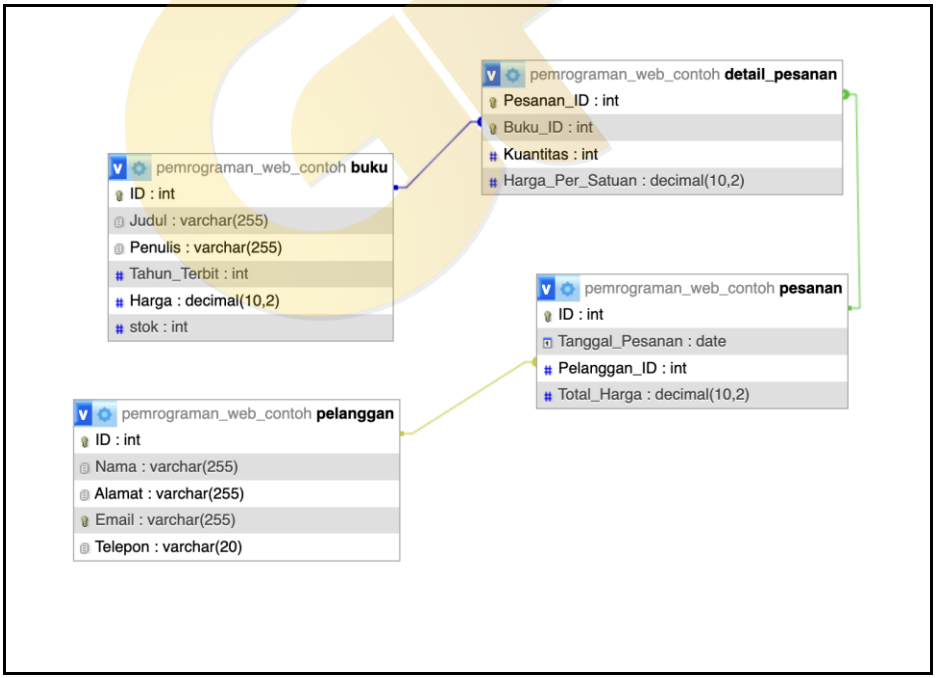
```
    // Siapkan query UPDATE dengan prepared statement
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE buku SET Judul = ?, Penulis
= ?, Tahun_Terbit = ?, Harga = ? WHERE ID = ?");
    $stmt->bind_param("ssidi", $judul, $penulis, $tahun, $harga,
$id);
    // ssidi = string, string, integer, double, integer


    // Eksekusi statement
    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Data berhasil diperbarui.');
window.location.href='index.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Terjadi kesalahan: " .
addslashes($stmt->error) . "'); window.history.back();</script>";
    }


    // Tutup statement
    $stmt->close();
  }
```

```
// Tutup koneksi

$conn->close();

?>
```

6. **Studi kasus app sederhana pengelolaan buku.**

Dalam studi kasus kali ini kita akan membuat program web sederhana pengelolaan buku, dimana didalamnya terdapat fungsi CRUD, silahkan ikuti langkah-langkah berikut :

a. Buatlah database dengan nama "pemrograman_web_contoh", tabel dan relasi seperti gambar dibawah ini



b. Buatlah file PHP untuk koneksi kedalam database, dengan nama “koneksi_db.php” seperti contoh dibawah ini

```
<?php


  $conn = new mysqli('localhost', 'root', '',
‘pemrograman_web_contoh’);
  if ($conn->connect_error) {
     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }
?>
```

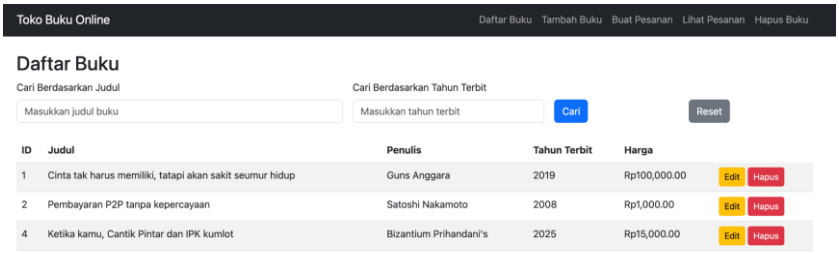
c. Buat file “**nav.php**” sebagai file menu untuk program yang akan kita buat

```
<!-- Menu Navigasi -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
     <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php">Toko Buku
Online</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
```

```
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
          <ul class="navbar-nav ms-auto">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="index.php">Daftar
Buku</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link"
href="tambah_buku.php">Tambah Buku</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="transaksi.php">Buat
Pesanan</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
```

```
                <a class="nav-link"
href="lihat_transaksi.php">Lihat Pesanan</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="hapus.php">Hapus
Buku</a>
            </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

d. Buat file “index.php” untuk halaman default program yang kita buat, dimana index tersebut harus memiliki tampilan seperti berikut



Anda dapat mengetik, menyalin kode berikut dengan penuh penghayatan, agak semua yang anda baca membekas dalam jiwa yang terdalam

```
<?php include 'proses_index.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/c
ss/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <title>Daftar Buku</title>
</head>
<body>
   <?php include 'nav.php'; ?>
   <div class="container mt-4">
       <h2>Daftar Buku</h2>

       <!-- Form Pencarian -->
       <form method="get" class="row g-3 mb-4">
           <div class="col-md-5">
               <label for="judul" class="form-label">Cari
Berdasarkan Judul</label>
               <input type="text" class="form-control"
id="judul" name="judul" placeholder="Masukkan judul buku"
```

```
value="<?php htmlspecialchars($search_judul) ?>">
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <label for="tahun_terbit" class="form-
label">Cari Berdasarkan Tahun Terbit</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="tahun_terbit" name="tahun_terbit"
placeholder="Masukkan tahun terbit" value="<?php
htmlspecialchars($search_tahun) ?>">
            </div>
            <div class="col-md-2 align-self-end">
                <button type="submit" class="btn btn-
primary">Cari</button>
            </div>
            <div class="col-md-2 align-self-end">
                <a href="index.php" class="btn btn-
secondary">Reset</a>
            </div>
        </form>

        <!-- Tabel Daftar Buku -->
        <table class="table table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Judul</th>
                    <th>Penulis</th>
```

```
                    <th>Tahun Terbit</th>
                    <th>Harga</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $row['ID'] ?></td>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($row['Judul']) ?></td>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($row['Penulis']) ?></td>
                    <td><?php echo $row['Tahun_Terbit'] ?></td>
                    <td>Rp<?php echo number_format($row['Harga'], 2) ?></td>
                    <td>
                        <a href="form_edit.php?id=<?php echo $row['ID'] ?>" class="btn btn-sm btn-warning">Edit</a>
                        <a href="proses_hapus.php?id=<?php echo $row['ID'] ?>" class="btn btn-sm btn-danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus?')">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endwhile; ?>
```

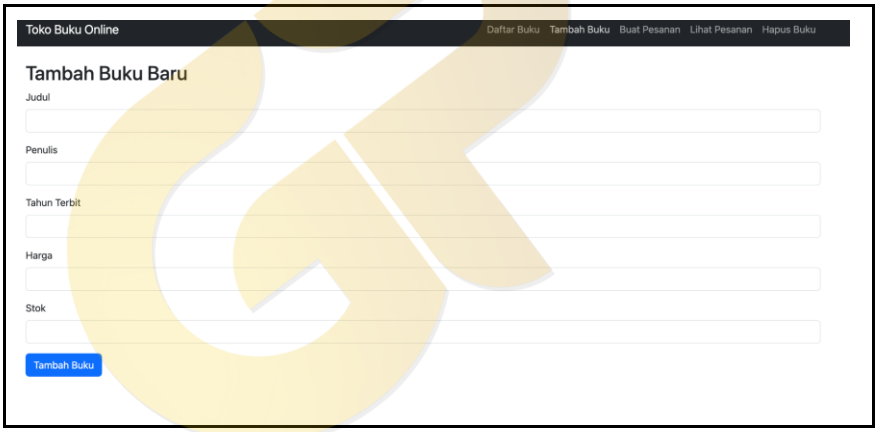
```
            </tbody>
        </table>
    </div>
</body>
</html>
```

Kita perlu membuat file untuk mengambil data yang berada di dalam database, silahkan anda membuat file "proses_index.php"

```
<?php
    include 'koneksi_db.php'; // Koneksi database


    // Inisialisasi variabel pencarian
    $search_judul = isset($_GET['judul']) ? $_GET['judul']
: '';
    $search_tahun = isset($_GET['tahun_terbit']) ?
$_GET['tahun_terbit'] : '';


    // Query untuk menampilkan daftar buku dengan filter
pencarian
    $query = "SELECT * FROM buku WHERE 1=1";
    if (!empty($search_judul)) {
        $query .= " AND Judul LIKE '%" . $conn-
>real_escape_string($search_judul) . "%'";
    }
    if (!empty($search_tahun)) {
```

```
        $query .= " AND Tahun_Terbit = " . $conn-
>real_escape_string($search_tahun);
    }

    $result = $conn->query($query);
?>
```

e. Membuat fitur tambah data buku, dengan UI sederhana seperti berikut



Untuk membuat tampilan UI diatas, anda dapat membuat file dengan nama “tambah_buku.php” isi dengan kode dibawah ini

```
<?php include 'nav.php'; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bo
otstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <title>Tambah Buku</title>
</head>
<body>
    <div class="container mt-4">
        <h2>Tambah Buku Baru</h2>
        <form method="post" action="proses_tambah_buku.php">
            <div class="mb-3">
                <label for="judul" class="form-
label">Judul</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="judul" name="judul" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="penulis" class="form-
label">Penulis</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="penulis" name="penulis" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="tahun_terbit" class="form-
label">Tahun Terbit</label>
```

```
                <input type="number" class="form-control"
id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="harga" class="form-
label">Harga</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="harga" name="harga" step="0.01" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="stok" class="form-
label">Stok</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="stok" name="stok" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Tambah Buku</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

f. Untuk dapat memproses inputan dari UI diatas, maka kita perlu membuat file prosesor PHP untuk menyimpan data kedalam database, silahkan anda membuat file baru dengan nama “proses_tambah_buku.php” kemudian isi dengan kode dibawah ini

```php
<?php
include 'koneksi_db.php';


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $judul = $_POST['judul'];
    $penulis = $_POST['penulis'];
    $tahun_terbit = $_POST['tahun_terbit'];
    $harga = $_POST['harga'];
    $stok = $_POST['stok'];


    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO Buku (Judul,
Penulis, Tahun_Terbit, Harga, stok) VALUES (?, ?, ?, ?,
?)");
    $stmt->bind_param("ssiii", $judul, $penulis,
$tahun_terbit, $harga, $stok);


    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>
            alert('Buku berhasil ditambahkan!');
            window.location.href = 'tambah_buku.php';
        </script>";
    } else {
        echo "<script>
            alert('Gagal menambahkan buku: " .
addslashes($stmt->error) . "');
            window.location.href = 'tambah_buku.php';
        </script>";
```

```
    }

}

?>
```

g. Selanjutnya agar tombol hapus dapat berfungsi, yang sebelumnya dibuat pada bagian index.php maka kita perlu membuat file prosesor untuk keduanya, silahkan anda buat file baru dengan nama “proses_hapus.php”

```
<?php

   include 'koneksi_db.php'; // Pastikan $conn = new
mysqli(...)


   if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) {

       $id = $_GET['id'];


       // Siapkan query DELETE dengan prepared statement

       $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM Buku WHERE ID =
?");

       $stmt->bind_param("i", $id); // "i" menandakan tipe
data integer


       // Eksekusi dan tangani hasilnya

       if ($stmt->execute()) {

           echo "<script>alert('Data berhasil dihapus');
window.location='index.php';</script>";

       } else {
```

```
            echo "<script>alert('Gagal menghapus data: " .
addslashes($stmt->error) . "');
window.location='index.php';</script>";
        }

        // Tutup statement
        $stmt->close();
    } else {
        echo "<script>alert('ID tidak valid');
window.location='index.php';</script>";
    }

    // Tutup koneksi
    $conn->close();
?>
```

h. Selanjutnya agar tombol edit dapat berfungsi, yang sebelumnya dibuat pada bagian index.php maka kita perlu membuat file prosesor untuk keduanya, silahkan anda buat file baru dengan nama “form_edit.php” dan isi dengan kode seperti dibawah ini

```
<?php
include 'koneksi_db.php';
include 'nav.php';

$id = $_GET['id'] ?? 0;
```

```
// Ambil data buku berdasarkan ID
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM Buku WHERE ID =
?");
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$row = $result->fetch_assoc();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <title>Edit Buku</title>
</head>
<body>
    <div class="container mt-4">
        <h2>Edit Data Buku</h2>
        <form method="post" action="proses_edit.php">
            <input type="hidden" name="id" value="<?=
$row['ID'] ?>">
```

```
            <div class="mb-3">
                <label for="judul" class="form-
label">Judul</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="judul" name="judul" value="<?=
htmlspecialchars($row['Judul']) ?>" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="penulis" class="form-
label">Penulis</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="penulis" name="penulis" value="<?=
htmlspecialchars($row['Penulis']) ?>" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="tahun_terbit" class="form-
label">Tahun Terbit</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" value="<?=
$row['Tahun_Terbit'] ?>" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="harga" class="form-
label">Harga</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="harga" name="harga" value="<?= $row['Harga'] ?>"
step="0.01" required>
            </div>
```

```
            <div class="mb-3">
                <label for="stok" class="form-
label">Stok</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="stok" name="stok" value="<?= $row['stok'] ?>"
required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-
success">Simpan Perubahan</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

i. Setelah kita membuat form untuk edit, selanjutnya kita perlu membuat file untuk memproses data yang telah diedit dengan membuat file baru dengan nama "proses_edit.php" dan isi dengan kode dibawah ini

```
<?php
include 'koneksi_db.php';


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $id = $_POST['id'];
    $judul = $_POST['judul'];
    $penulis = $_POST['penulis'];
    $tahun = $_POST['tahun_terbit'];
```

```
    $harga = $_POST['harga'];
    $stok = $_POST['stok'];

    $stmt = $conn->prepare("UPDATE Buku SET Judul=?,
Penulis=?, Tahun_Terbit=?, Harga=?, stok=? WHERE ID=?");
    $stmt->bind_param("ssiiii", $judul, $penulis, $tahun,
$harga, $stok, $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Data berhasil diperbarui');
window.location='index.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal memperbarui data');
window.location='index.php';</script>";
    }
}
?>
```

j. Fitur selanjutnya adalah transaksi atau penyewaan buku, silahkan membuat file baru dengan nama “transaksi.php” dimana digunakan untuk UI, selanjutnya silahkan isi file transaksi.php tersebut dengan kode dibawah ini

```
<?php
include 'koneksi_db.php';
include 'nav.php';
```

```
// Ambil daftar buku dan pelanggan
$buku_result = $conn->query("SELECT ID, Judul FROM Buku");
$pelanggan_result = $conn->query("SELECT ID, Nama FROM
Pelanggan");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/cs
s/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <title>Buat Pesanan</title>
</head>
<body>
<div class="container mt-4">
   <h2>Buat Pesanan Baru</h2>
   <?php if (isset($_GET['message'])): ?>
       <div class="alert alert-info"><?=
htmlspecialchars($_GET['message']) ?></div>
   <?php endif; ?>

   <form method="post" action="proses_transaksi.php">
       <div class="mb-3">
```

```
            <label for="pelanggan_id" class="form-
label">Pilih Pelanggan</label>
            <select class="form-select" name="pelanggan_id"
id="pelanggan_id" required>
                <option value="">Pilih Pelanggan</option>
                <?php while ($row = $pelanggan_result-
>fetch_assoc()): ?>
                    <option value="<?= $row['ID'] ?>"><?=
$row['Nama'] ?></option>
                <?php endwhile; ?>
            </select>
        </div>


        <h3>Daftar Buku</h3>
        <div class="mb-3">
            <label for="buku_id" class="form-label">Pilih
Buku</label>
            <select class="form-select" name="buku[1][id]"
id="buku_id" required>
                <option value="">Pilih Buku</option>
                <?php while ($row = $buku_result-
>fetch_assoc()): ?>
                    <option value="<?= $row['ID'] ?>"><?=
$row['Judul'] ?></option>
                <?php endwhile; ?>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
```

```
            <label for="kuantitas" class="form-
label">Jumlah Buku</label>
            <input type="number" class="form-control"
id="kuantitas" name="buku[1][kuantitas]" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Buat
Pesanan</button>
    </form>
</div>
</body>
</html>
```

k. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah file prosesor untuk fitur transaksi, silahkan buat file baru dengan nama "proses_transaksi.php" kemudian buat kode seperti dibawah ini

```
<?php
include 'koneksi_db.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $conn->begin_transaction();
    try {
        $pelanggan_id = $_POST['pelanggan_id'];
        $tanggal_pesanan = date('Y-m-d');
        $total_harga = 0;
```

```
        // Insert ke tabel Pesanan
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO Pesanan
(Tanggal_Pesanan, Pelanggan_ID, Total_Harga) VALUES (?,
?, ?)");
        $stmt->bind_param("sid", $tanggal_pesanan,
$pelanggan_id, $total_harga);
        $stmt->execute();
        $pesanan_id = $conn->insert_id;

        // Loop buku
        foreach ($_POST['buku'] as $buku) {
            $buku_id = $buku['id'];
            $kuantitas = $buku['kuantitas'];

            // Ambil harga dan stok
            $stmt = $conn->prepare("SELECT Harga, Stok
FROM Buku WHERE ID = ?");
            $stmt->bind_param("i", $buku_id);
            $stmt->execute();
            $stmt->bind_result($harga_per_satuan, $stok);
            $stmt->fetch();
            $stmt->close();

            if ($stok < $kuantitas) {
                throw new Exception("Stok buku ID
$buku_id tidak cukup.");
            }
```

```
            // Insert detail
            $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO
Detail_Pesanan (Pesanan_ID, Buku_ID, Kuantitas,
Harga_Per_Satuan) VALUES (?, ?, ?, ?)");
            $stmt->bind_param("iiid", $pesanan_id,
$buku_id, $kuantitas, $harga_per_satuan);
            $stmt->execute();

            $total_harga += $kuantitas *
$harga_per_satuan;

            // Update stok
            $stmt = $conn->prepare("UPDATE Buku SET Stok
= Stok - ? WHERE ID = ?");
            $stmt->bind_param("ii", $kuantitas,
$buku_id);
            $stmt->execute();
        }

        // Update total harga
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE Pesanan SET
Total_Harga = ? WHERE ID = ?");
        $stmt->bind_param("di", $total_harga,
$pesanan_id);
        $stmt->execute();

        $conn->commit();
```

```
        header("Location: transaksi.php?message=" .
urlencode("Pesanan berhasil dibuat."));
        exit;
    } catch (Exception $e) {
        $conn->rollback();
        header("Location: transaksi.php?message=" .
urlencode("Gagal membuat pesanan: " . $e-
>getMessage()));
        exit;
    }
}
?>
```

l. Selanjutnya kita membuat fitur menampilkan data transaksi yang telah dilakukan, silahkan anda buat file baru dengan nama "lihat_transaksi.php" kemudian isi dengan kode dibawah ini

```
<?php
include 'koneksi_db.php'; // Koneksi database

// Query untuk menampilkan data pesanan beserta nama
pelanggan dan total harga
$query = "
    SELECT Pesanan.ID AS Pesanan_ID, Pelanggan.Nama AS
Nama_Pelanggan, Pesanan.Tanggal_Pesanan,
```

```
Pesanan.Total_Harga
   FROM Pesanan
   JOIN Pelanggan ON Pesanan.Pelanggan_ID = Pelanggan.ID
";
$result = $conn->query($query);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <title>Daftar Pesanan</title>
</head>
<body>
   <?php include 'nav.php' ?>
   <div class="container mt-4">
       <h2>Daftar Pesanan</h2>

       <!-- Tabel Daftar Pesanan -->
       <table class="table table-striped">
           <thead>
```

```
                <tr>
                    <th>ID Pesanan</th>
                    <th>Nama Pelanggan</th>
                    <th>Tanggal Pesanan</th>
                    <th>Total Harga</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php while ($row = $result-
>fetch_assoc()): ?>
                <tr>
                    <td><?= $row['Pesanan_ID'] ?></td>
                    <td><?=
htmlspecialchars($row['Nama_Pelanggan']) ?></td>
                    <td><?= $row['Tanggal_Pesanan']
?></td>
                    <td>Rp<?=
number_format($row['Total_Harga'], 2) ?></td>
                </tr>
                <?php endwhile; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/j
```

```
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```

Saat ini anda sudah mengimplementasikan dasar-dasar fundamental funsi CRUD, silahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda.

BAB X
SESSIONS PADA PHP

A. Penjelasan Session

Session di PHP adalah fitur penting yang memungkinkan penyimpanan data pengguna di sisi server. Konsep ini krusial dalam pengembangan aplikasi web dinamis yang membutuhkan pelacakan informasi pengguna lintas halaman tanpa harus mengandalkan data yang disimpan di browser seperti cookie. Session bekerja dengan cara membuat identifier unik (biasanya berupa PHPSESSID) yang dikirimkan ke browser pengguna dalam bentuk cookie sementara. Ketika pengguna membuka halaman baru, browser secara otomatis mengirimkan ID ini kembali ke server, sehingga server dapat mencocokkannya dengan data session yang tersimpan. Karena data disimpan di server, tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan cookie, yang rentan terhadap manipulasi di sisi klien.

Manfaat dari sessions antara lain :

a. Sistem login

Session sangat cocok untuk menyimpan status autentikasi. Ketika seorang pengguna login, sistem dapat menyimpan informasi seperti ID pengguna atau level akses ke dalam session. Hal ini memungkinkan verifikasi identitas pengguna secara konsisten tanpa harus login ulang setiap kali berpindah halaman.

b. Preferensi pengguna

Dalam aplikasi yang bersifat personalisasi, seperti pengaturan tema atau bahasa, session memungkinkan sistem mengingat preferensi pengguna selama sesi aktif berlangsung,

sehingga memberikan pengalaman yang lebih konsisten dan nyaman.

c. Menjaga Status Antar Halaman

Aplikasi web modern seringkali melibatkan alur multi-halaman seperti formulir bertahap atau proses checkout. Dengan session, status antar halaman dapat dipertahankan tanpa perlu menyisipkan data melalui URL atau form tersembunyi.

Contoh implementasi

Untuk memulai penggunaan session di PHP, cukup dengan memanggil session_start() di awal setiap halaman yang menggunakan session. Setelah itu, Anda bisa menyimpan atau mengambil data session seperti ini:

```
session_start();

$_SESSION['username'] = 'andi';

$_SESSION['is_logged_in'] = true;
```

Untuk mengakses data di halaman lain dengan cara :

```
session_start();

echo $_SESSION['username']; // Output: andi
```

Dan ketika sesi sudah tidak dibutuhkan (misalnya setelah logout), Anda dapat menghapus data session

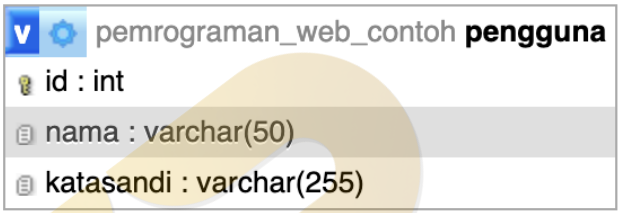
```
session_unset();
```

```
session_destroy();
```

B. Implementasi Praktik Lengkap

Implementasi lengkap untuk materi session, kita akan menggunakan project pada bab 9 dan 10 pada modul ini, silahkan ikuti tahap-tahap berikut :

a. Buatlah tabel **pengguna,** seperti berikut



b. Buat form login dan php untuk login, kita buat dulu form login dengan nama file **login.php** dan kode program sebagai berikut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Login</title>
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">
```

```
    <h2> Masuk kedalam sistem</h2>
    <?php if (isset($_GET['message'])): ?>
        <div class="alert alert-info"><?=
htmlspecialchars($_GET['message']) ?></div>
    <?php endif; ?>
    <form method="post" action="proses_login.php">
        <div class="mb-3">
            <label>Nama pengguna :</label>
            <input type="text" name="username"
class="form-control" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label>Kata sandi :</label>
            <input type="password" name="password"
class="form-control" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Login</button>
    </form>
</body>
</html>
```

c. Selanjutnya kita perlu membuat file php sebagai prosesor form login, buat file dengan nama **proses_login.php** dengan isi kode program seperti dibawah ini

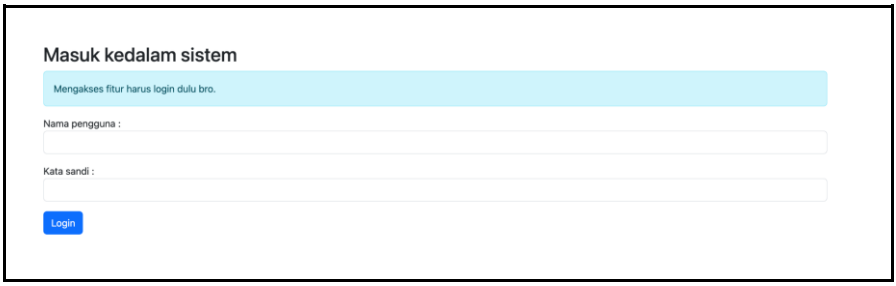
```php
<?php
session_start();
include 'koneksi_db.php'; // koneksi menggunakan
MySQLi OOP


// Proses jika form dikirim
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    // Cek user di database
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, nama, katasandi
FROM pengguna WHERE nama = ? AND katasandi = ?");
    $stmt->bind_param("ss", $username,$password);
    $stmt->execute();

    $result = $stmt->get_result();

    // Validasi hasil
    if ($result->num_rows === 1) {

        $user = $result->fetch_assoc();

        $_SESSION['id'] = $user['id'];
        $_SESSION['nama'] = $user['nama'];
        $_SESSION['login_Un51k4'] = true;
```

```
        header("Location: index.php");
        exit;

    } else {

      header("Location: login.php?message=" .
urlencode("password salah broo..."));
    }

    $stmt->close();
}
?>
```

d. Setelah membuat prosesor login, selanjutnya kita perlu melakukan *protection* pada halaman index.php agar yang ingin mengakses harus login terlebih dahulu, tambahkan kode dibawah ini pada baris pertama file index.php

```
<?php
        session_start();
        if (!isset($_SESSION['login_Un51k4'])) {
             header("Location: login.php?message=" .
urlencode("Mengakses fitur harus login dulu bro."));
            exit;
        }
    ?>
```

Setelah semua selesai dibuat, coba anda akses index.php seharusnya mengarahkan ke form login, karena harus login terlebih dahulu



C. Tugas

- Silahkan anda lakukan proteksi pada semua halaman semua fitur program yang anda buat.
- Buat halaman logout, dan setelah logout mengarahkan ke form login

DAFTAR PUSTAKA

Veza, O., & Setyabudhi, A. L. (2020). *Bahan Ajar Web Programming: Mengenal Dasar Pemrograman Web*. Cendikia Mulia Mandiri.

Khozaimi, A. (2020). *Dasar Pemrograman Web: HTML, CSS dan JavaScript*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Faisal, M. R., & Abadi, F. (2020). *Pemrograman Web Dasar I: Belajar HTML 5*. M Reza Faisal.

Anamisa, D. R., & Mufarroha, F. A. (2022). *Dasar Pemrograman WEB: Teori dan Implementasi (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, CodeIgniter)*. Media Nusa Creative.

Tungadi, E., Utomo, M. N. Y., & Syamsuddin, I. (2022). *Desain dan Pemrograman Web*. (Judul dan penulis lengkap sebagaimana tertera).

Kurniawan, H., et al. (2023). *Belajar Web Programming: Referensi Pengenalan Dasar & Tahapan Belajar Pemrograman Web untuk Pemula*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Arifin, O., Murnawan, M., Pandia, M., Sihombing, D. O., Fahrurrozi, M., Sepriano, S., & Lutfi, M. (2024). *Buku Ajar Pemrograman Web*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Purnama Sari, I. (2024). *Buku Ajar Pemrograman Internet Dasar (Pemrograman WEB)*. UMSU Press.

Pratiwi, D., Syaifudin, S., & Hidayatullah, M. T. (2025). *PEMROGRAMAN WEB: Teori dan Pengaplikasiannya*. Penerbit Kbm Indonesia.

Kurniawan, B. S., Apriyanto, A., Putra, P. M., Nur, M., Wahyuni, E. D., Ardiada, I. M. D., Najaf, A. R. E., & Haryono, H. (2025). *Buku Ajar Pemrograman Web*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kurniawan, H., Syafa'at, F., Budihartono, E., Lorosae, T. A., Apriana, D., Marisa, M., Carudin, C., Adhicandra, I., Syaddad, H. N., Ikhsan, M., Dwiwijaya, K. A., Mukhlis, I. R., Handika, I. P. S., & Rahman, E. (2023). *Belajar Web Programming: Referensi Pengenalan Dasar Tahapan Belajar Pemrograman Web untuk Pemula*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bahan Ajar Web Programming (2020), Dasar Pemrograman WEB (2022), atau Belajar Web Programming (2023) dapat dikombinasikan untuk membangun landasan teori yang kuat.

Dasar Pemrograman Web: HTML, CSS dan JavaScript (2020), serta Pemrograman Web Dasar I: Belajar HTML 5 (2020) sangat berguna.

Pemrograman Web: Teori dan Pengaplikasiannya (2025) dan *Buku Ajar Pemrograman Web* (2024–2025) menawarkan cakupan materi yang luas, mulai dari front-end hingga back-end.

Farlina, Y. (2020). Web Programming. Graha Ilmu.

Dwi Krisbiantoro, M.Kom. (2021). Dasar Pemrograman Web dengan HTML, PHP, dan Database MySQL. Zahira Media Publisher.